

Hierarchical QEC with Hypergraph Product Code and Rotated Surface Code

Junichi Haruna
QIQB, University of Osaka

based on arXiv:2505.18592
2025/6/21 @ FTQCSA2025

Plan of talk

- Introduction (7 slides)
- Preliminary (6 slides)
- QEC performance of concatenated HGP code (9 slides)
- Conclusion and Discussion (2 slides)

Introduction

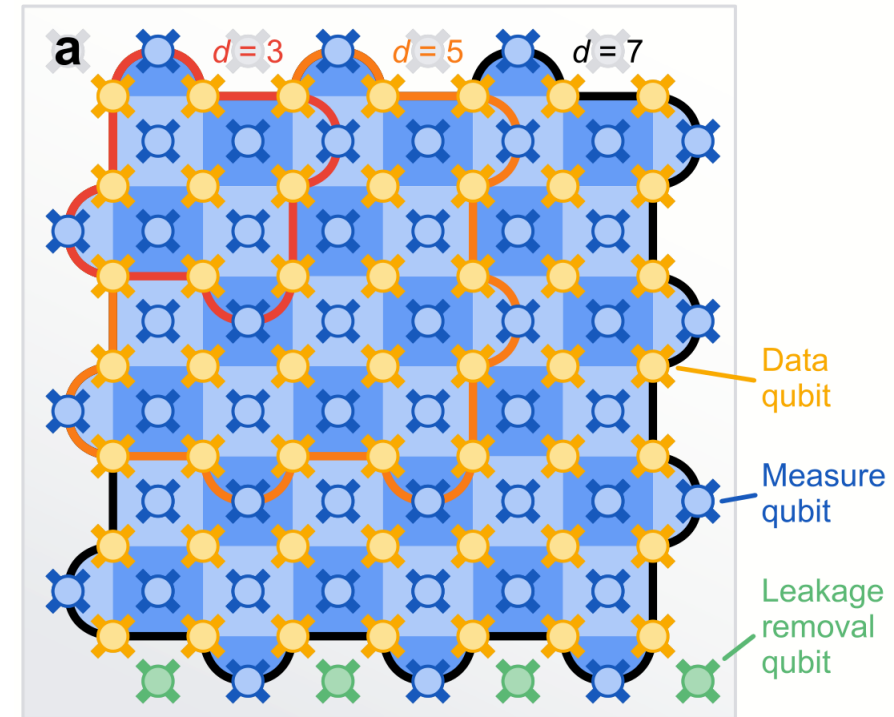
Surface code^[Kitaev 1997]

Promising QEC code for FTQC

- High error tolerance
- robust against local noise
- Compatibility with planar architecture
- Studied theoretically/experimentally

Challenges

- Requires a large number of physical qubits to encode many logical qubits
- Low encoding rate
e.g. : Rotated surface code $[[L^2, 1, L]]$ (encoding rate L^{-2})
⇒ Inefficient when scaling up



[Figure 1a from arXiv:2408.13687
by Google Quantum AI and Collaborators]

Quantum Low Density Parity Check Codes

A promising alternative for surface codes

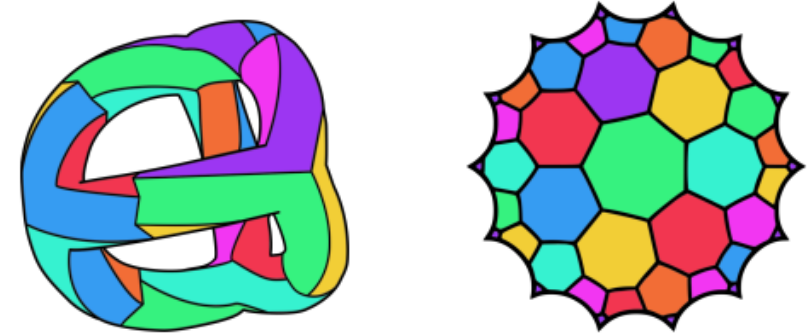
- Stabilizers act on $O(1)$ qubits
- Qubits participate in $O(1)$ stabilizers

Advantages

- High encoding rate
- Code distance increases with n

Examples

- Hyper graph product code $k = O(n), d = O(n^{1/2})$
- Asymptotically good qLDPC codes $k, d = O(n)$



[Fig.4 from arXiv:2103.06309
by N.Breuckmann and J.Eberhardt]

n ...	# of physical qubits
k ...	# of logical qubits
d ...	code distance

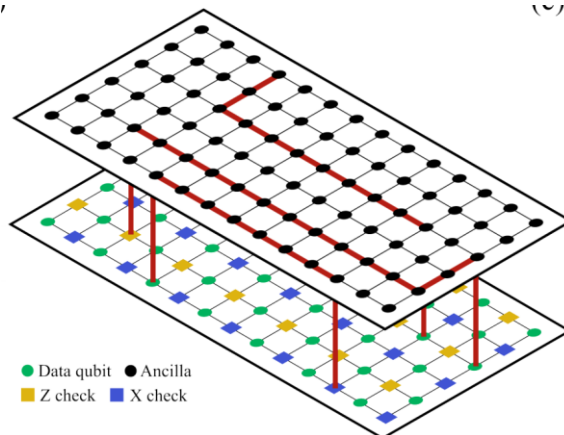
Implementation Challenges of qLDPC Codes

Challenges

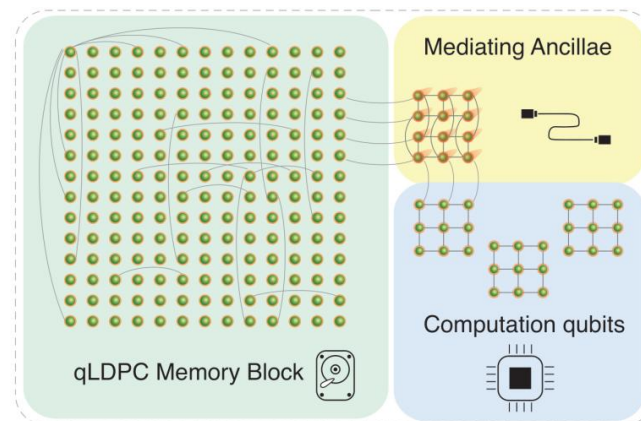
- Long-range connectivity is required

Current Workarounds

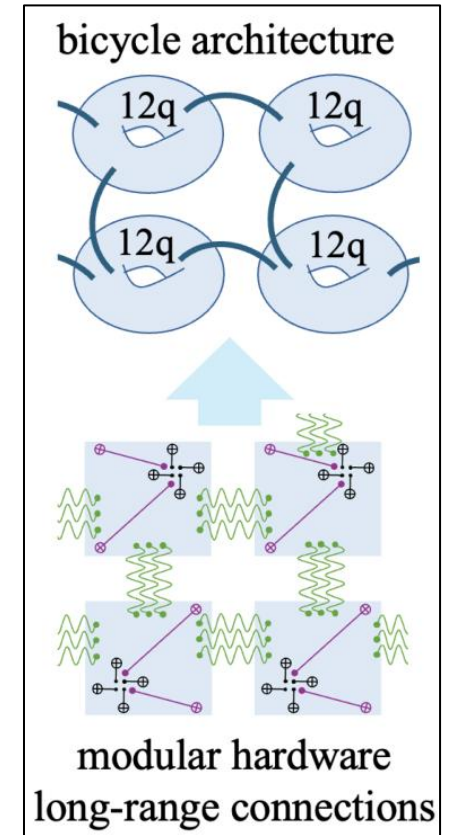
- Reconfigurable atom array, bi-layer architecture
- Nearest-neighbor + little long-range connections
- Incompatible with superconducting qubits



[Fig.2a of arXiv:2404.17676
by N.Berthussen et al.]



[Fig.1 of arXiv:2308.08648
by Q.Xu et al.]

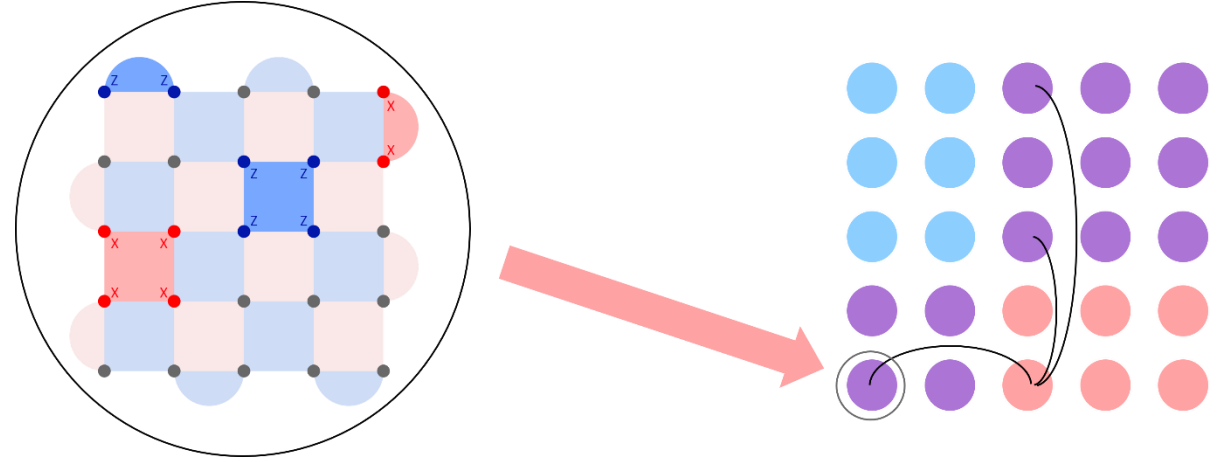


[Fig.1a of arXiv:2506.03094
by IBM Quantum]

Hierarchical QEC [Pattison et.al. 2023]

Approach: Hierarchical QEC

- Concatenate qLDPC codes on surface codes



Characteristic

- Leverages the high encoding rate of qLDPC codes
- Maintains compatibility with locality of surface codes

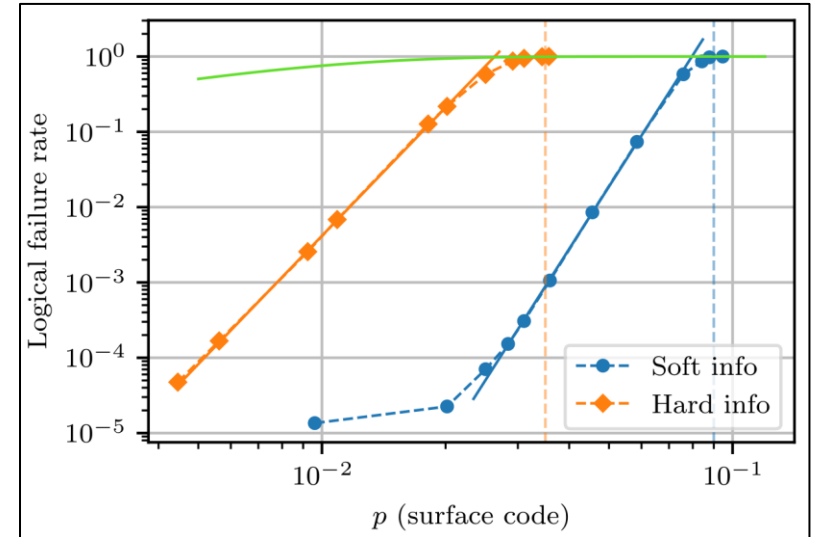
Advantages

- Applicable to devices with only nearest-neighbor connectivity, such as superconducting qubits

Challenges of Hierarchical Codes

Issues in Previous Studies

- Simplified numerical estimation
(Decoding, error rates, etc.) [Pattison et.al. 2023]
- Decoding methods as a bottleneck [Meister et.al. 2024]
 - Hard-decision decoding
→ reduced effective code distance
 - Soft-decision decoding
(e.g. Belief Propagation)
→ suffers from degeneracy and error floors



[Fig.5 of arXiv:2405.07433
by N.Meister et.al.]

Open Problems

- Evaluation of specific codes with better decoding methods

Objective and Method of Our Study

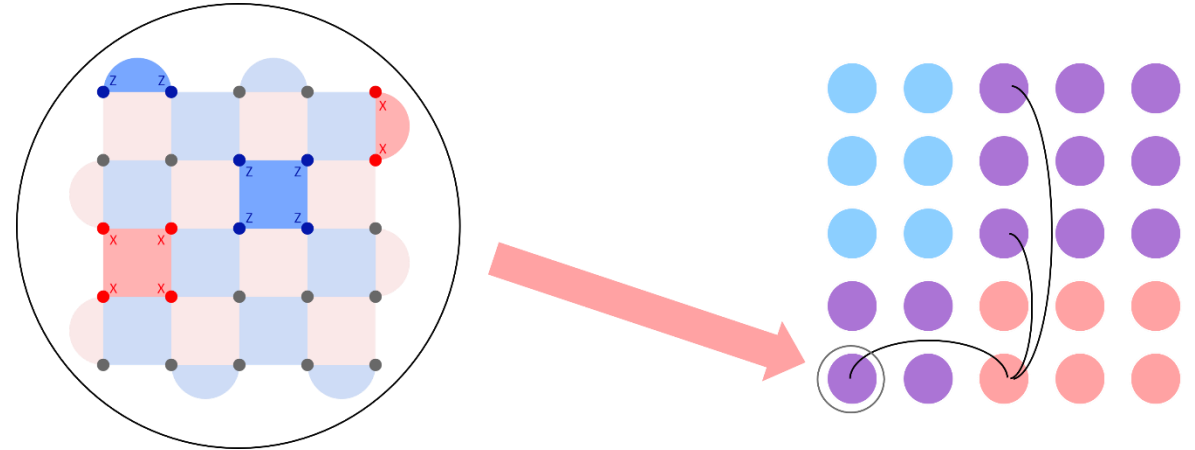
Objective

- Explore the conditions under which concatenated HGP codes **outperform** surface codes

Code structure

- Low layer : Rotated surface code ($L = 5$)
Lookup-table decoding
⇒ **Rigorous syndrome-conditioned logical error probability**
- Upper layer : Random HGP code $[[25s^2, s^2, 5d_s]]$
Belief propagation + ordered statistics (BP-OS)

Noise model: code capacity noise (depolarizing noise)



Results and Implications of Our Study

Results

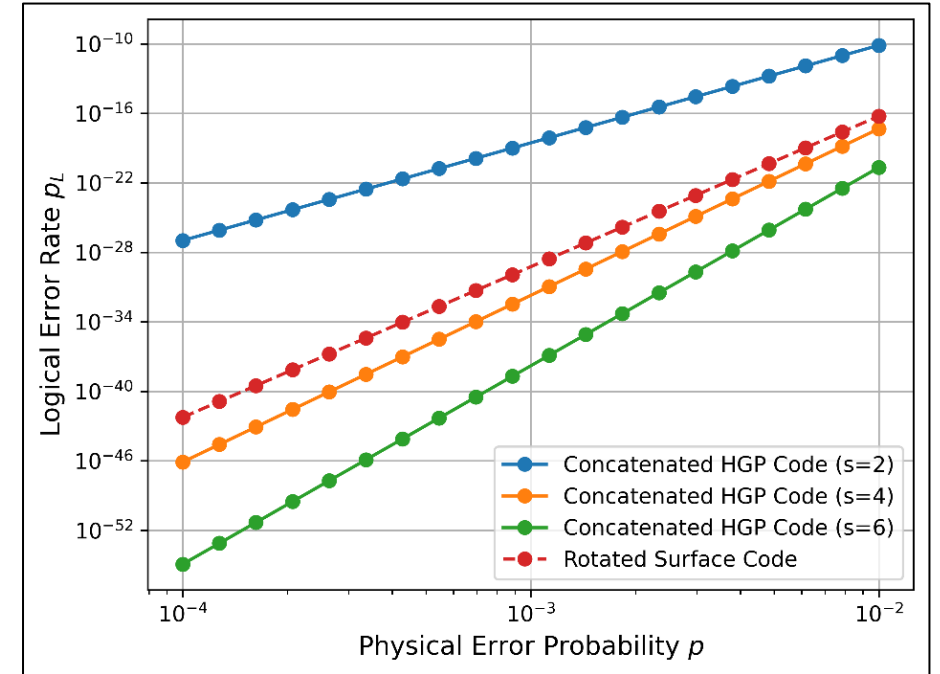
- If $p \lesssim 10^{-2}$, $k \geq 16$, $d \geq 25$, concatenated HGP codes have better encoding rate and error suppression

Novelty

- Rigorous syndrome-conditioned logical error probability
- Soft-decision decoding by BP-OSD

Implication

- Hierarchical QEC can be a scalable and resource-efficient approach for realizing FTQC



Plan of talk

- Introduction (7 slides)
- Preliminary (6 slides)
- QEC performance of concatenated HGP code (9 slides)
- Conclusion and Discussion (2 slides)

Preliminary

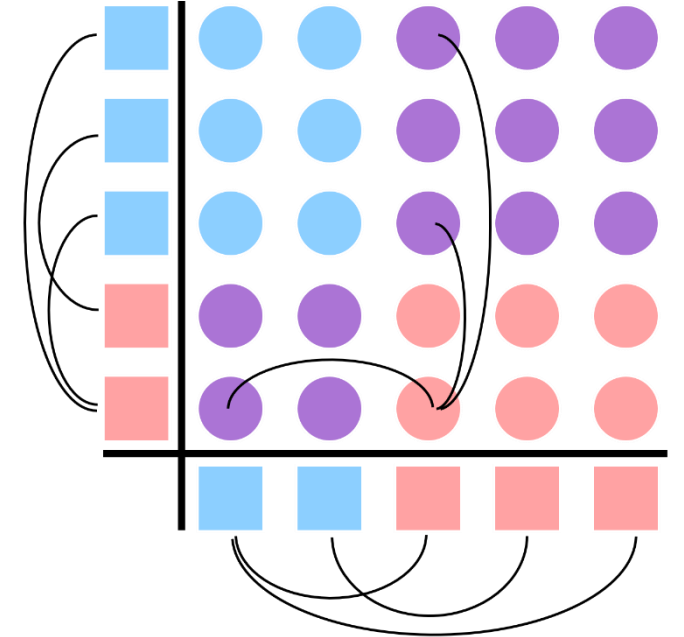
Hypergraph Product (HGP) Codes [Tillich and Zemor 2014]

Characteristics

- One of the earliest examples of qLDPC codes
- Constructed from two classical linear codes
- Preserves LDPC property
- CSS construction

Construction

- Classical codes : $m_i \times n_i$ parity-check matrix H_i ($i = 1, 2$)
- Stabilizers : $H_X = [H_1 \otimes I_{n_2} \ I_{m_1} \otimes H_2^T], H_Z = [I_{n_1} \otimes H_2 \ H_1^T \otimes I_{m_2}]$
- Parameter : $[[n_1^2 + m_1^2, k_1^2, d_1]]$ ($H_1 = H_2$)



Properties of Hypergraph Product Codes

LDPC property

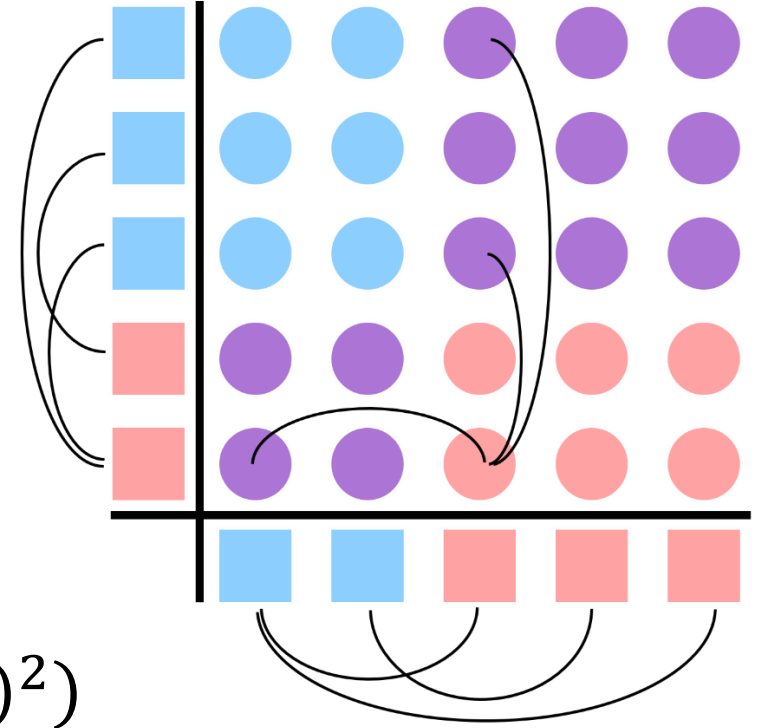
- Stabilizer weight is the sum of the row and column weights of the underlying classical codes

High Encoding Rate

- Classical codes : $[n_c, (1-r)n_c, d_c]$
⇒ HGP code $[[(1 + (1-r)^2)n_c^2, r^2n_c^2, d_c]]$
⇒ **Encoding rate is constant**: $r^2 / (1 + (1-r)^2)$

Scaling of Code Distance

- If $d_c \propto n_c$, the code distance d scales as $d \propto n_c \propto \sqrt{n}$



Challenges and Solutions for HGP Codes

Challenges

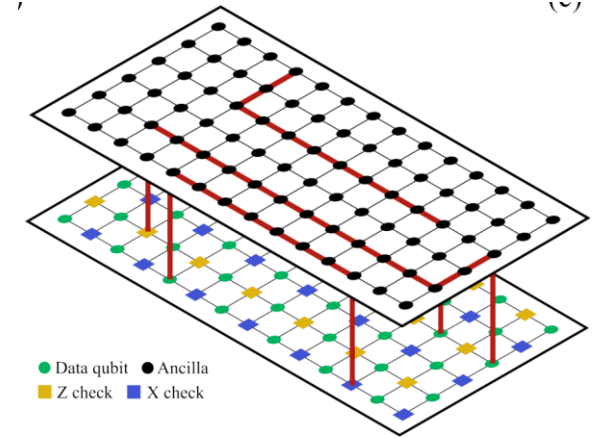
- Long-range connectivity is required
- Implementation on planar architectures

Solutions (Previous literature)

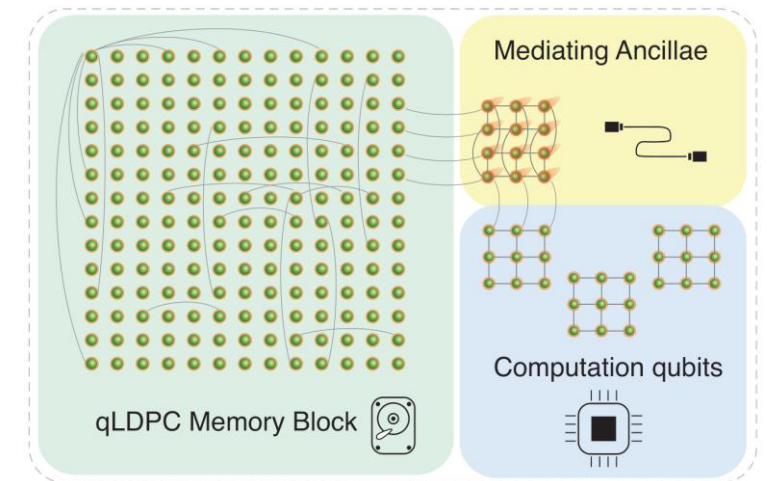
- Multi-layer architectures [Berthussen et al. 2023]
- Reconfigurable atomic arrays [Xu et al. 2021]

Our Approach (Hierarchical QEC)

- Concatenate them on surface codes
⇒ Implementable with nearest-neighbor connectivity only



[Fig.2a of arXiv:2404.17676 by N.Berthussen et al.]



[Fig.1 of arXiv:2308.08648 by Q.Xu et al.]

Concatenated Codes [Knill and Laflamme 1996]

Characteristic

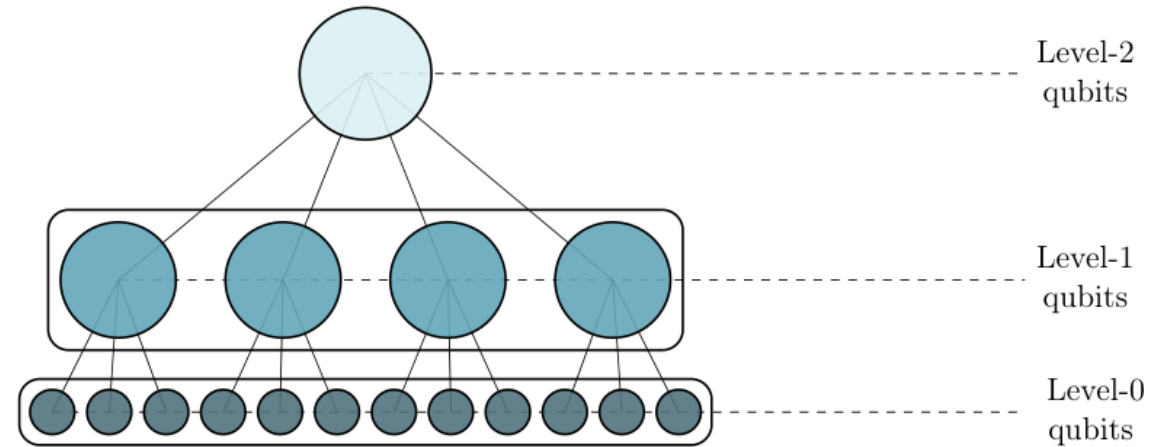
- Multi-layer encoding
- Overcomes non-locality of qLDPC codes

Parameter

- Lower layer: $[[n_1, k_1, d_1]]$
Upper layer: $[[n_2, k_2, d_2]]$
⇒ Concatenated code: $[[n_1 n_2, k_1 k_2, d_1 d_2]]$

Advantage: Exponential suppression of logical error rate with respect to concatenation level

$$p_L \sim \left(\frac{p}{p_{\text{th}}} \right)^{\left(\left\lfloor \frac{d+1}{2} \right\rfloor \right)^N}$$



[Fig.6 of arXiv:2303.04798 by C.Pattison et.al.]

Decoding of Concatenated Codes

Hard-Decision Decoding

- Decode each layer **separately**
- Advantage: Low computational cost
- Drawback : **Effective code distance is reduced**

$$d_{\text{eff}} = 2 \left\lfloor \frac{d_1 + 1}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{d_2 + 1}{2} \right\rfloor$$

Soft-Decision Decoding [Poulin 2006]

- **Error estimation based on syndrome-conditioned soft information** from the lower layer
- Advantage: Maintains code distance $d_1 d_2$
- Drawback : **High computational cost**

Surface Code and Lattice Surgery

Characteristic

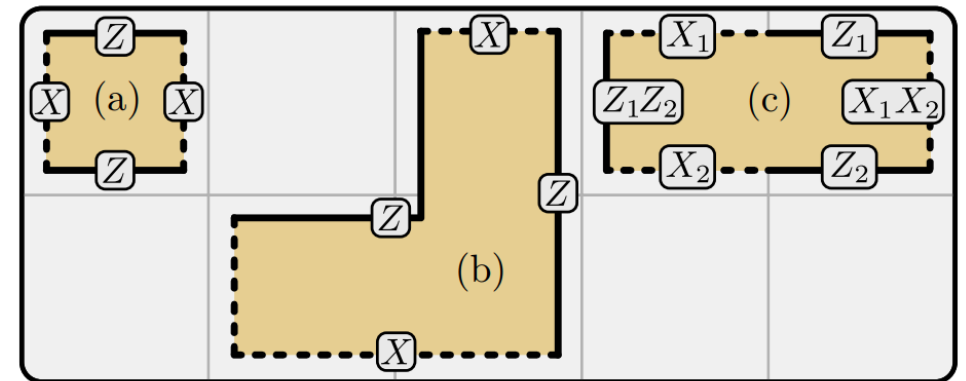
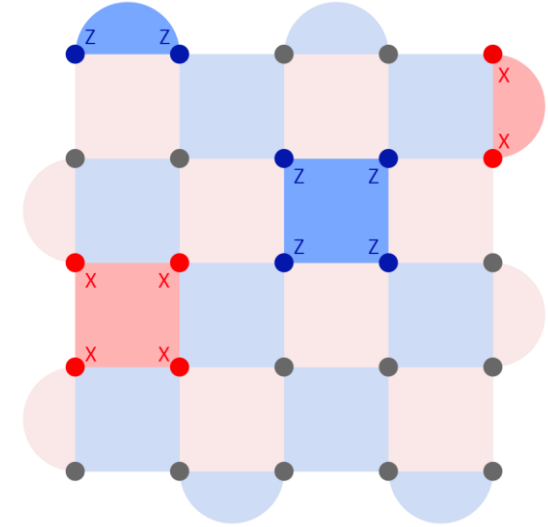
- Qubits are arranged on a 2D lattice
- Encodes one logical qubit

Lattice surgery [Horsman et al. 2013]

- Logical operations with NN interactions
- Logical gates by manipulating patch boundaries

Advantages

- Compatible with planar architectures
- Non-local codes via concatenation



[Fig.1 of arXiv:1808.02892 by D.Litinski]

Plan of talk

- Introduction (7 slides)
- Preliminary (6 slides)
- QEC performance of concatenated HGP code (9 slides)
- Conclusion and Discussion (2 slides)

QEC performance of concatenated HGP code

Overview of Our Study

Objective

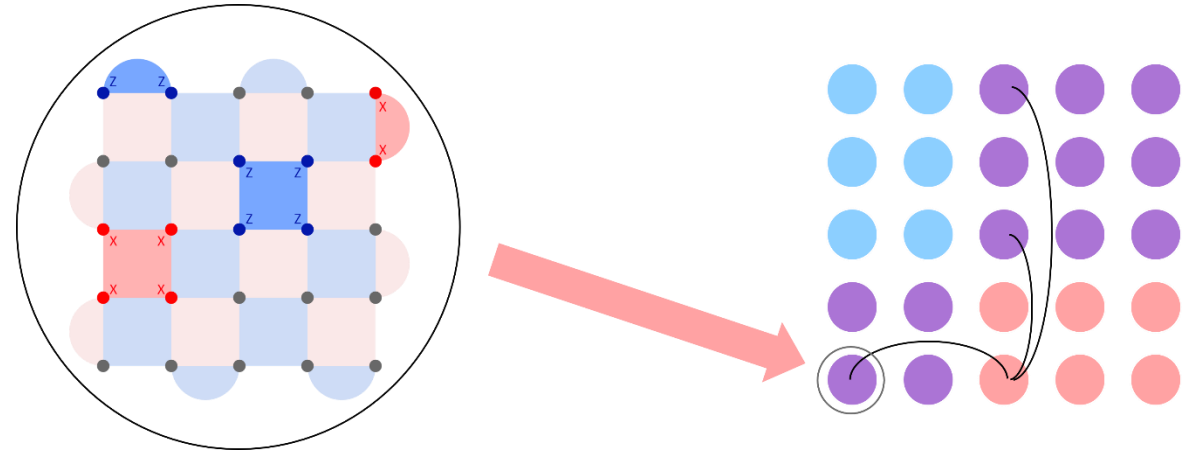
- Concatenated HGP codes vs rotated surface codes?

Construction

- Lower layer: Rotated surface code ($L = 5$)
- Upper layer: randomly-generated HGP codes
- Parameters : $[[625s^2, s^2, 5d_s]]$

Evaluation Metrics

- Logical error rate, pseudo-threshold, scaling factor
- Minimum size for concatenated HGP codes to outperform



$\left\{ \begin{array}{l} s : \text{size parameter} \\ d_s : \text{code distance of} \\ \text{classical codes} \end{array} \right\}$

Generation of (3,4)-Random HGP Codes

Construction Method

- Randomly generate a classical parity-check matrix H_c with row/column weights of 3/4

$$\sum_i (H_c)_{ij} = 3, \sum_j (H_c)_{ij} = 4$$

- $H_c : 3s \times 4s$ matrix $\Rightarrow$ Parameter of the HGP code

$$[[25s^2, s^2, d_s]]$$

d_s : maximum distance among 1000 samples

Why (3,4)?

- Balance between encoding rate and stabilizer weight
- For $(2, m)$, $d_s \propto \log s \rightarrow$ Not scalable [Gallager 1963]

d_s and k_c of Random Classical Codes

Scaling of Code Distance

- The size-parameter dependence among 10^3 samples

$$d_s = 2.76 \times s^{0.660}$$

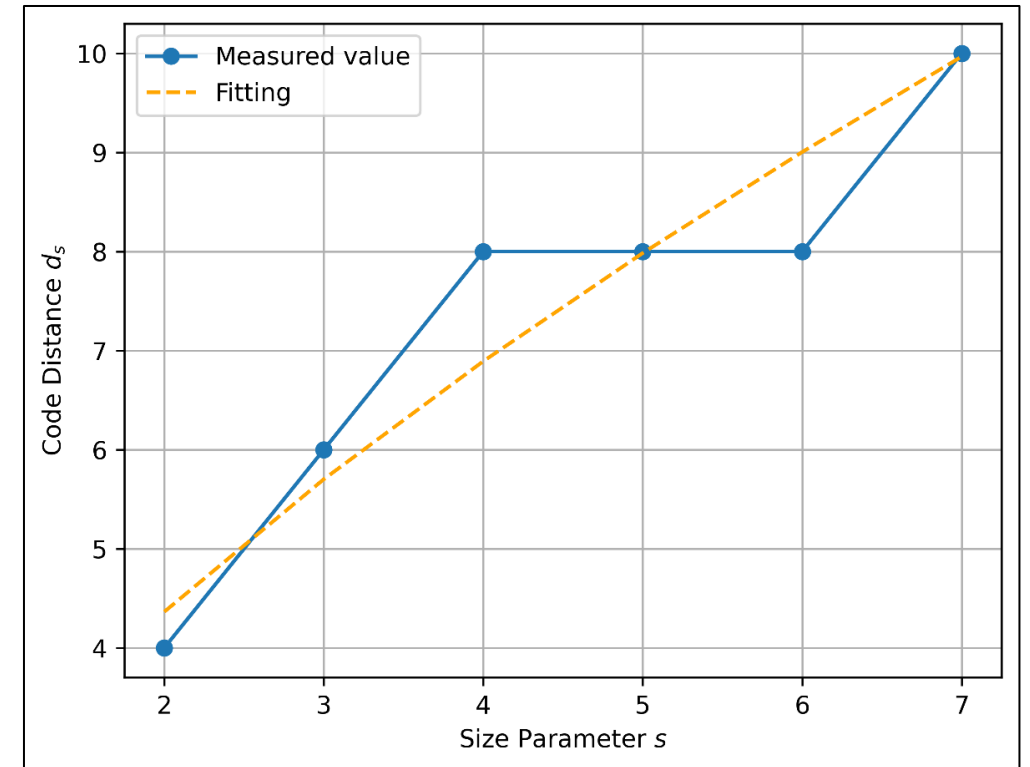
- d_s increases with s

Logical (Classical) Bit Count

- $k_c = s, k_c^T = 0$

- Constant encoding rate: $1/4$

⇒ Adopted values for concatenated codes: $s = 2, 3, 4, 5, 6$



Simulation Setup and Decoding Method

Objective

- Evaluate the logical error rate via Monte Carlo simulation
- Test under **code capacity noise**
- Averaged (since variation across logical qubits is small)

Noise Model: Depolarizing noise

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z)$$

Decoding Method

- Lower layer: Lookup table → **Rigorous syndrome-conditioned logical error probability**
- Upper layer: BP-OS (depth $\lambda = 10$) → **Soft-decision decoding**

Construction of Lookup Table

Classification of Errors

- Total number of error patterns $2^{25} \sim 3.4 \times 10^7$

⇒ Exhaustive search is feasible within practical time

Construction Procedure

- Find the error set $V(s)$ corresponding to each syndrome s
- Extract the minimum Hamming weight error $e_p(s)$
- Identify logical error/correctable set $V_e(s)/V_c(s)$
- Syndrome-conditioned logical error probability $P_L(p | s)$

$$P_L(p | s) = P_e(p, s) / (P_e(p, s) + P_c(p, s))$$

⇒ Used as the initial probability of BP to improve accuracy

Logical Error Rate and Fitting Analysis

Results

- Error suppression improves with increasing s
- Error floor disappears

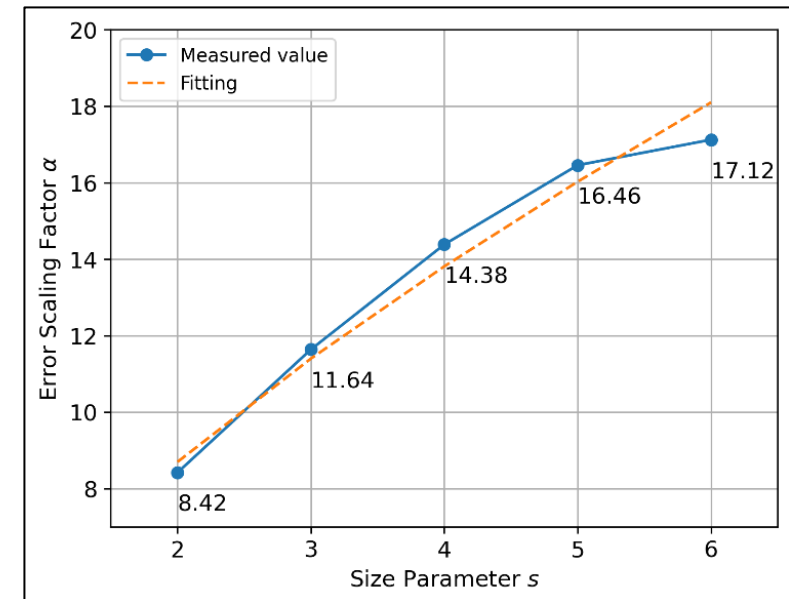
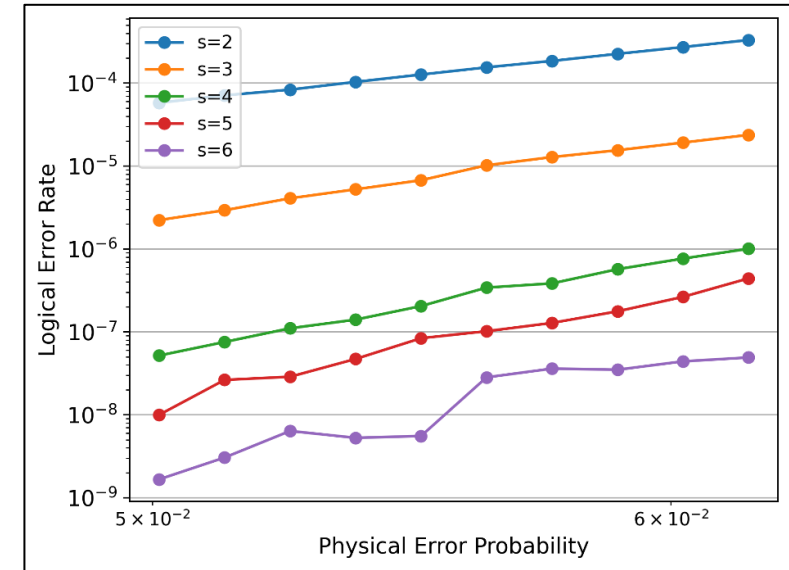
Scaling of Logical Error Rate

$$p_L \sim \left(\frac{p}{p_{\text{th}}(s)} \right)^{\alpha(s)}$$

$$\Rightarrow \alpha(s) = 5.481 \times s^{0.667} \sim O(n^{0.333})$$

$$\bar{p}_{\text{th}}^c = 0.157 \text{ (approximately constant)}$$

$\left(\begin{array}{l} p_{\text{th}}(s): \text{Pseudo-threshold} \\ \alpha(s): \text{Scaling factor} \end{array} \right)$



Concatenated HGP Codes vs Surface Codes

- Investigate the conditions under which concatenated HGP codes outperform rotated surface codes in terms of:
 1. Higher encoding rate
 2. Lower logical error rate
- Intuitively, concatenated HGP codes should outperform if the size is sufficiently large
- Compare both hard and soft decision decoding (in our paper)
⇒ Investigate the minimum required size
(in terms of number of logical qubits and code distance)
- In this talk, we will focus on the soft-decision case

Comparison in Soft-Decision Decoding

Encoding Rate

- $s^2/625s^2 \geq 1/d^2 \Leftrightarrow d \geq 25$

Logical Error Rate

- Concatenated HGP code

$$p_L^c \sim (p/\bar{p}_{th}^c)^{5.481 \times s^{0.667}}, \bar{p}_{th}^c = 0.157$$

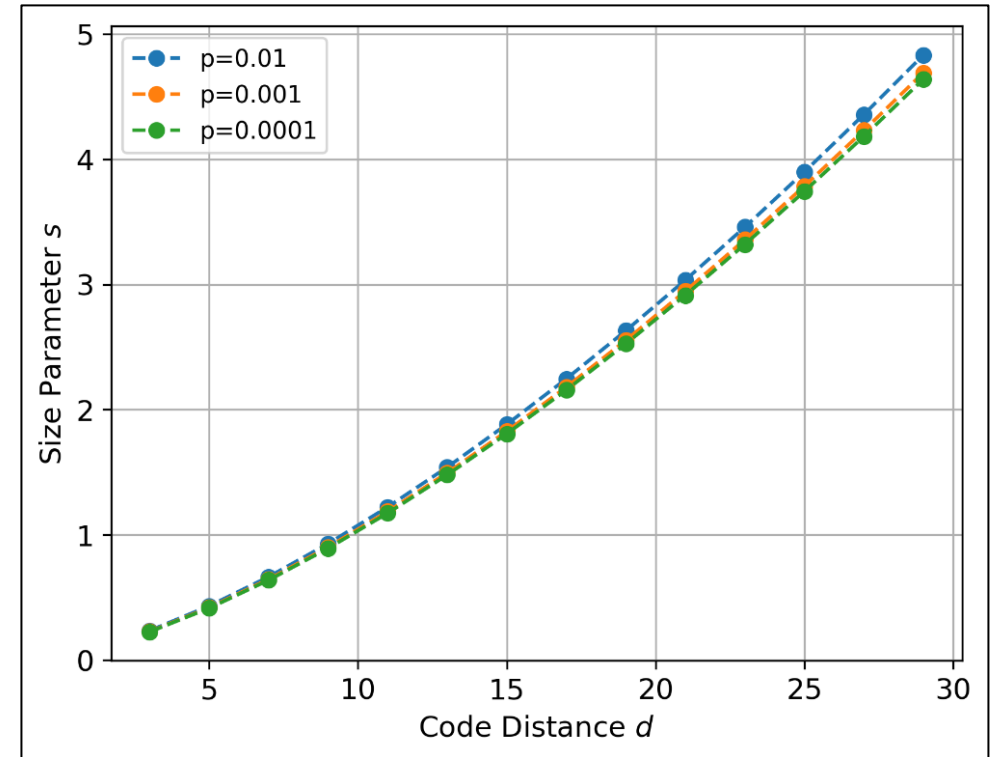
- Rotated surface code

$$p_L^{rs} \sim (p/\bar{p}_{th}^s)^{\frac{d+1}{2}}, \bar{p}_{th}^s = 0.1776$$

- Condition

$$p_L^c \leq p_L^{rs} \Leftrightarrow s \geq s_{rs}(p, d)$$

$$s_{rs}(p, d) = \left(\frac{d + 1 \log(p/\bar{p}_{th}^s)}{11.0 \log(p/\bar{p}_{th}^c)} \right)^{1.50}$$



p -dependence of Minimum Size Parameter

Minimum size parameter with $d = 25$

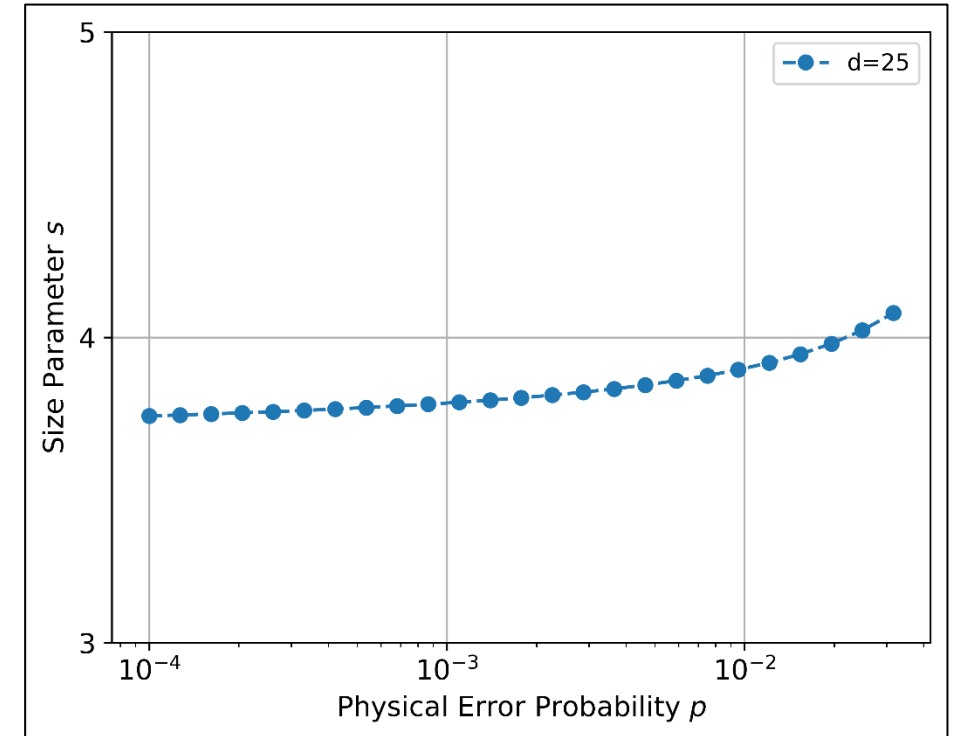
- $s_{rs}(p, 25) \approx 3.65$ when $p \lesssim 10^{-2}$

⇒ Condition: $s \geq 4, d \geq 25$

⇒ When $k \geq 16$, $d \geq 25$, the concatenated code outperforms the rotated surface code

Parameters with $s = 4$

- Concatenated HGP code: $[[10^4, 16, 2\alpha]]$
($\alpha \approx 14.38$)
- Rotated surface code: $[[625, 1, 25]]$



Plan of talk

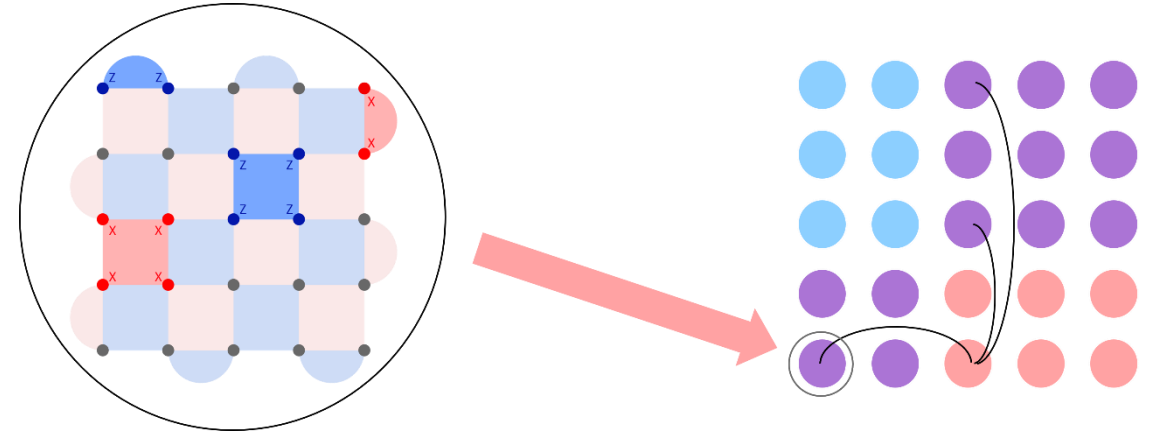
- Introduction (7 slides)
- Preliminary (6 slides)
- QEC performance of concatenated HGP code (9 slides)
- Conclusion and Discussion (2 slides)

Conclusion and Discussion

Summary

Motivation

- Hierarchical QEC: Concatenate qLDPC codes with surface codes
- Implementable with only nearest-neighbor interactions



Main results

- Concatenated HGP codes with $k = O(n)$, $d_{\text{eff}} = O(n^{1/3})$
 - $p \lesssim 10^{-2}$, $k \geq 16$, $d \geq 25$, they outperform rotated surface codes
 - $[[10^4, 16, 2\alpha]]$ ($\alpha \simeq 14.38$)
- ⇒ Achieves both high encoding rate and error suppression

Future Challenges and Outlook

Optimization of Decoding

- Improve soft-decision decoding
- Develop scalable decoding algorithms for large codes

More Realistic Setups

- Measurement errors, correlated noise, and biased noise
- Investigate fault-tolerant gate implementations

Outlook

- Hierarchical QEC may enable large-scale quantum computing with limited resources and high error tolerance
- An important step toward practical quantum computing

Thank you!

Back up

Scaling Factor by Hard/Soft Decoding

Scaling factor in hard-decision

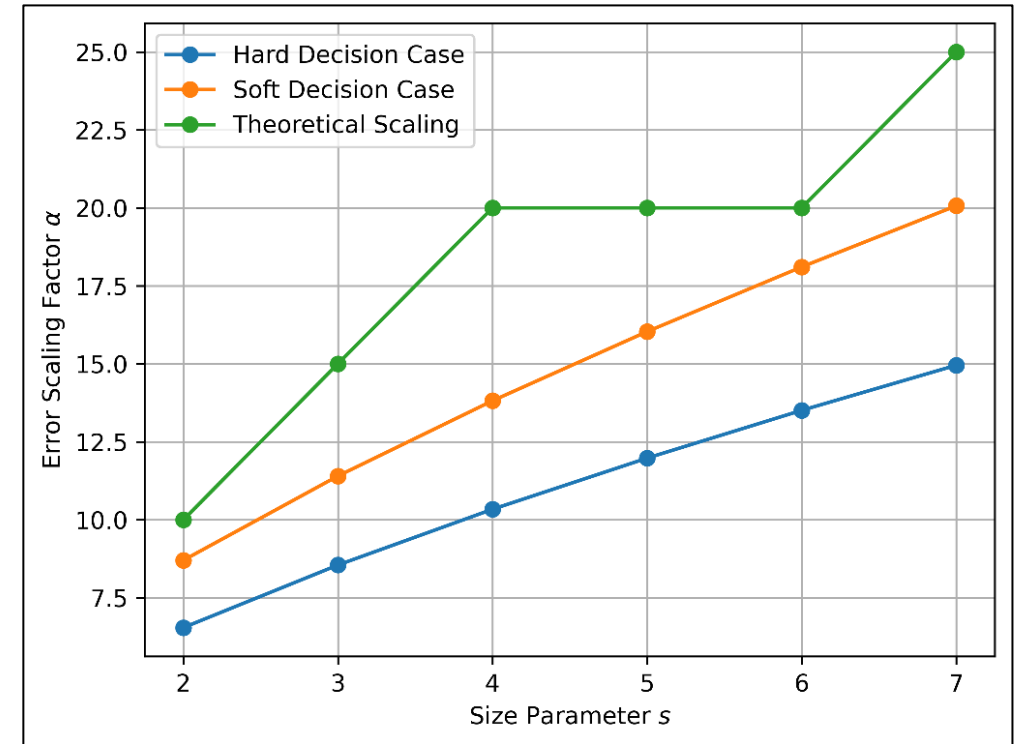
$$\alpha_h = 3d_s/2 \approx 4.14 \times s^{0.660}$$

Comparison

- Soft decoding improves α
- Below the theoretical limit $5d_s/2$

Discussion

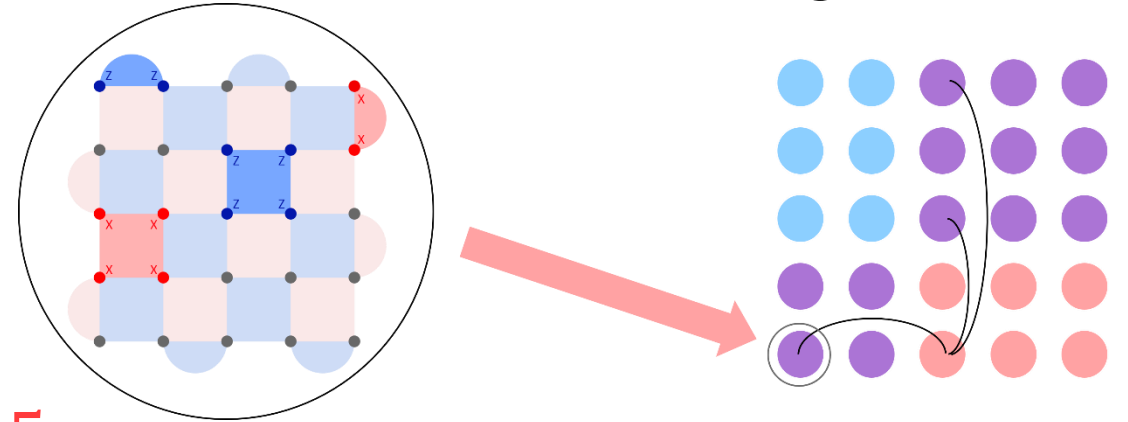
- BP-OS decoding is an **approximate** inference algorithm of errors
⇒ May fail to correct some errors with weight less than $5d_s/2$?



Comparison in Hard Decision Decoding

Encoding Rate

- Concatenated HGP code: $1/625$
 - Rotated surface code: $1/d^2$
- $\Rightarrow$ Condition: $1/625 \geq 1/d^2 \Leftrightarrow d \geq 25$

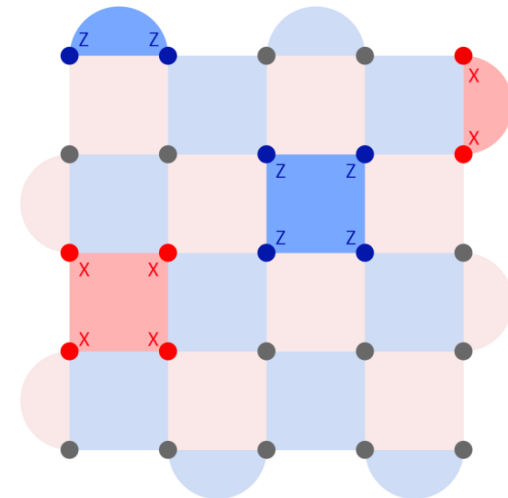


$$[[625s^2, s^2, 5d_s]]$$

vs

Logical Error Rate ($\sim$ Scaling Factor)

- Concatenated HGP code: $\alpha_h = 3d_s/2$
 - Rotated surface code: $\alpha_{rs} = (d+1)/2$
- $\Rightarrow$ Condition: $\alpha_h \geq \alpha_{rs} \Leftrightarrow 3d_s - 1 \geq d$

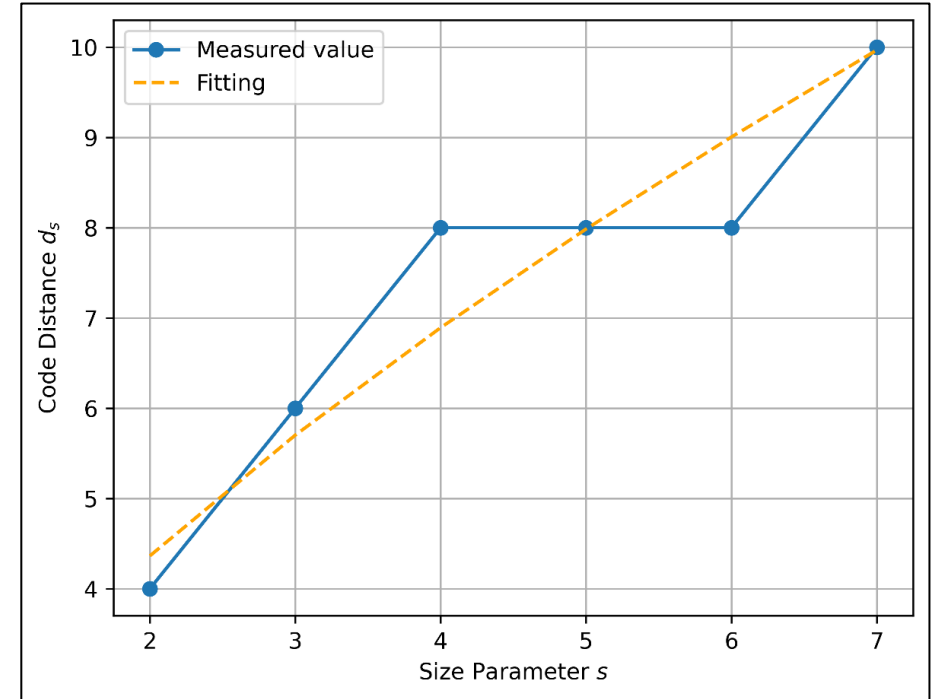


Condition in Hard Decision Decoding

Summary of Conditions

- Encoding rate : $d \geq 25$
- Logical error rate: $3d_s - 1 \geq d$
 $\Rightarrow 3d_s - 1 \geq 25 \Leftrightarrow d_s \geq \frac{26}{3} \approx 8.67$
- $d_s \geq 10 \Leftrightarrow s \geq 7$ (Numerical result)
- $k = s^2 = 49$ with $s = 7$

$\Rightarrow$ When $k \geq 49$, $d \geq 25$, the concatenated code outperforms the rotated surface code (Hard decision decoding)



論理量子ビット数増加と性能向上の考察

論理量子ビット数を増やすには

- 複数の階層型符号コピーを用意
- サイズパラメータ s の増加 → 符号距離向上により強いエラー抑制

上層qLDPC符号選択の影響

- 高符号化率のqLDPC符号を採用すれば、必要な符号距離の閾値が低下
→ 物理量子ビット数削減が可能に

下層符号変更の可能性

- 回転表面符号のサイズ変更も選択肢

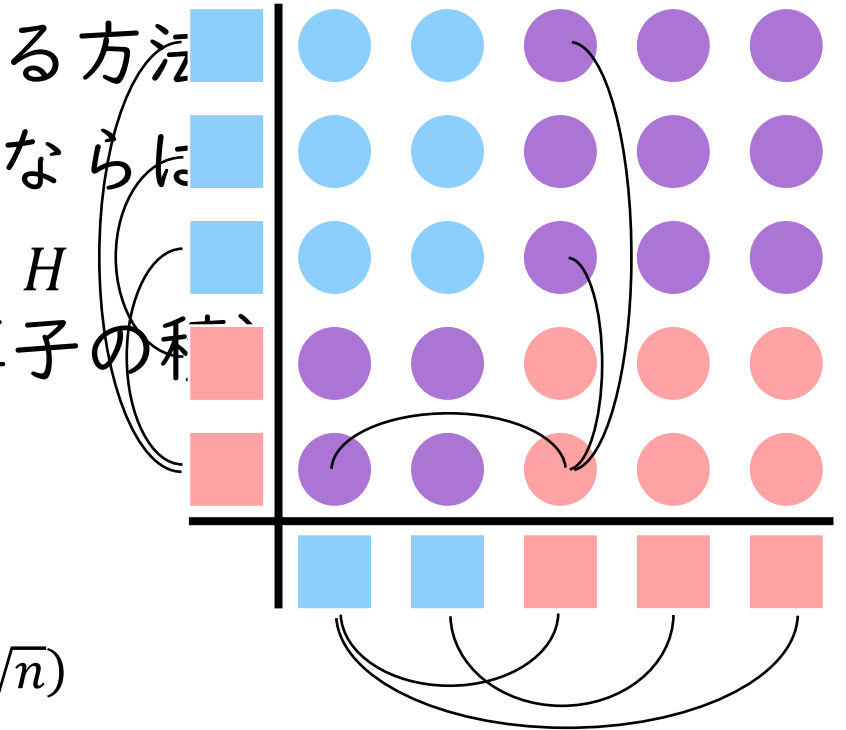
qLDPC符号の距離スケールリング

- HGP符号： $d \propto \sqrt{n}$
- より良い距離スケールリング（線形・準線形）を持つqLDPC符号で性能向上が期待

ハイパーグラフ積符号 (HGP符号)

- 2つの古典線形符号から1つの量子符号を作る方法
- 合成する古典線形符号が古典の意味でLDPCならHGP符号は量子の意味でLDPC
- CSS符号 (スタビライザーがパウリX/Z演算子の積)
- 長所
 - 作り方が比較的容易
 - しきい値の存在が証明
- 短所
 - 最良のLDPC符号よりも符号距離のスケーリングが悪い ([J.P.Tillich and G.Zemor 2013] では
 - スタビライザーが非局所的
- $\Rightarrow$ 活用できれば表面符号よりも効率的なアーキテクチャ?

$$k = O(n), d = O(\sqrt{n})$$



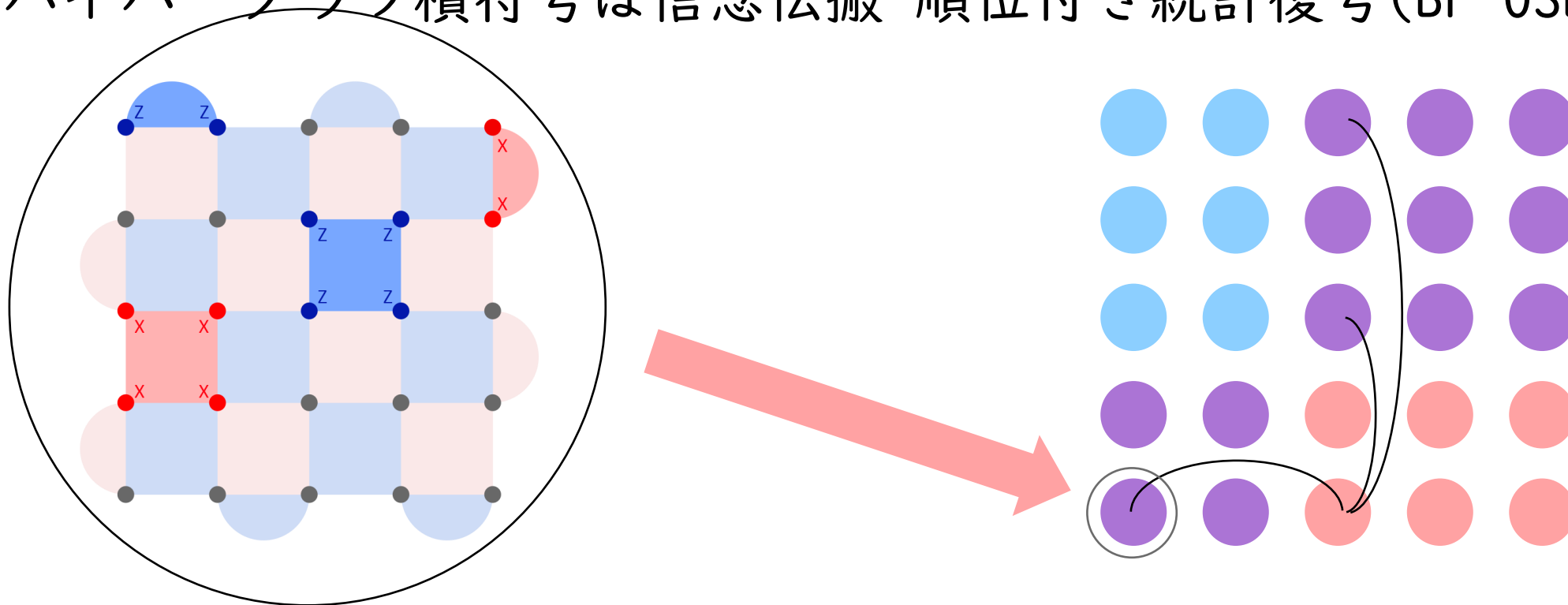
- ... 変数ノード (列)
- ... 検査ノード (行)
- ... X型のスタビライザー
- ... Z型のスタビライザー
- ... 物理量子ビット

課題・研究内容

- どのような古典線形符号をとれば，良いHGP符号が得られるかが未解明
 - 先行研究(N. Delfosse等 arXiv:2109.14599)ではランダムな古典線形符号から合成
 - 量子符号としてのパラメータ(物理/論理量子ビット数，符号距離)が不明
- スタビライザーが遠距離量子ビット間の多体パウリ演算子になる(エラーのデ表面符号が大変)
 - 先行研究では，中性原子を直接移動させる方式(M. Lukin等 arXiv:2312.03982)や
 - 物理量子ビットを複数の層に配置する方式(arXiv:2109.14599)が提案
 - ⇒ アイデア：表面符号上に接続すれば，格子手術により遠距離量子ビット間の多体パウリ演算子

量子符号のセットアップ

- $d = 5$ の回転表面符号上にハイパーグラフ積符号を接続
- ハイパーグラフ積符号は事前に用意したもの
- 回転表面符号はルックアップテーブル復号
- ハイパーグラフ積符号は信念伝搬-順位付き統計復号(BP-OSD)



連接符号

- 古典/量子ビットを階層的に符号化する方法
 - 下層の論理量子ビットを上層の物理量子ビットとみなす

- $[[n_1, k_1, d_1]]$ と $[[n_2, k_2, d_2]]$ を連接 $\Rightarrow [[n_1 n_2, k_1 k_2, d_1 d_2]]$

- 長所：誤り訂正能力の向上

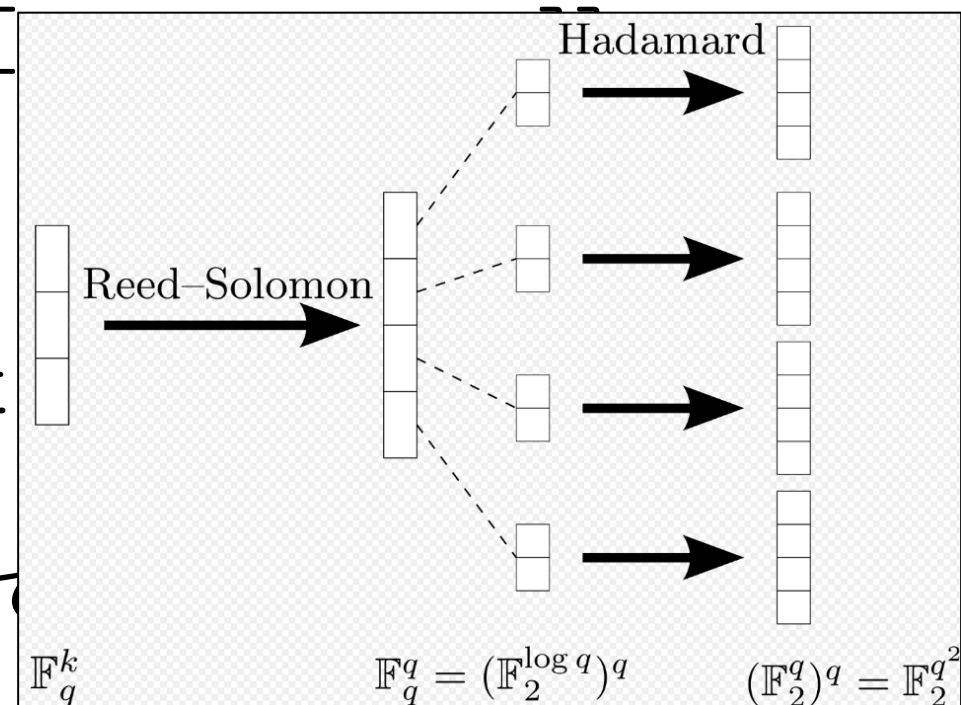
例) 回転表面符号を k 回連接

$$\Rightarrow [[L^{2k}, 1, L^k]]$$

$\Rightarrow$ 論理エラーのスケーリングは k に
 $(p_L = O(p^{(L^k+1)/2}))$

- 短所：多くの量子ビットが必要 (k に対して)

- 今回は下層は回転表面符号 ($[[25, 1, 5]]$),
 上層はハイパーグラフ積符号 ($[[25s^2, s^2, d_s]]$)
 $\Rightarrow$ 連接符号は $[[625s^2, s^2, 5d_s]]$



[https://en.wikipedia.org/wiki/Concatenated_error_correction_code]

ルックアップテーブル復号

- 事前に計算された復号結果をテーブル形式で格納し，エラー訂正プロセスを効率化する方法
- 長所
 - 高速な復号(テーブルを参照するだけ)
 - 復号問題(縮退量子最尤復号)の厳密な解を与える
 - ⇒ シンドロームが与えられたときの論理エラー確率が解析的に求まる
- 短所
 - スケーラブルではない
 - (例：脱分極ノイズでは，物理量子ビット数に対して総エラー配置数は指数的に増加)
- 作り方
 - ① すべてのエラー配置についてシンドロームを計算
 - ② 各シンドロームに含まれるエラーたちに対して

信念伝播-順位付き統計復号(BP-OSD)

- J. Roffeらにより提案(arXiv:2005.07016)
 - Pythonパッケージとして公開されている
 - 測定エラーがある場合への応用はarXiv:2206.03122, arXiv:2009.11790
- 古典線形符号/量子CSS符号のデ表面符号問題は, パリティ検査行列 H とシンδροーム s に対し

$$He = s$$

という方程式からエラー e を求める問題に帰着

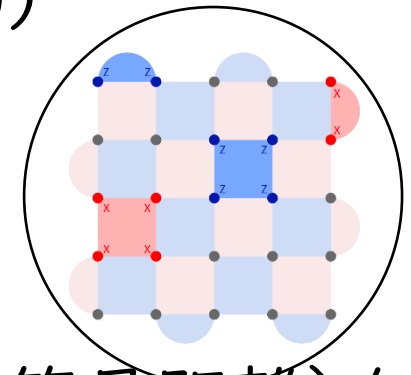
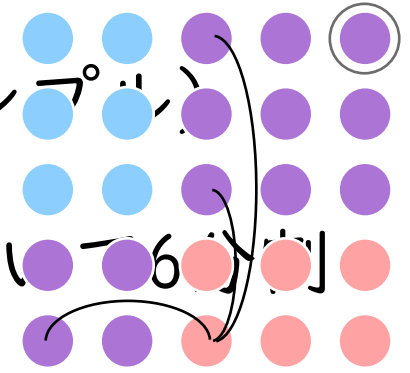
- 信念伝播法(Belief Propagation)
 - 古典LDPC符号で使われている復号ー
 - ビット-wiseな最尤エラーと, 各ビットにエラーが発生している確率を出力
 - Tannerグラフがループを持たないときは最尤エラーに一致

軟判定復号

- 一般的な復号ーはシンδροームのみからエラーを推定(硬判定復号)
- 連接符号では下の階層の符号から順番にエラー訂正を行う [D. Poulin 2006] etc
- 軟判定(soft decision)復号
 - ある階層のエラー訂正を行う際、シンδροームに加えて
一つ下の階層の復号から得られたエラー確率を考慮してエラーを
推定する方法 [H. Goto, H. Uchiyama 2013]
[C. Parrison, M. Beverland, M. da Silva, N. Delfosse 2021]
 - 硬判定復号に比べて論理エラー確率が改善
- 今回は下層の回転表面符号ではルックアップテーブル復号
⇒エラー確率が解析的に計算可能
- 上層のハイパーグラフ積符号では信念伝播-順位付き統計復号
⇒エラー確率の初期値として下層の結果を用いることで軟判定復号
が可能

計算のセットアップ

- セットアップ
 - 10^7 サンプル ($s = 6$ は計算時間の都合で 10^6 サンプル)
 - 符号容量ノイズ(脱分極ノイズ)
 - 物理エラー確率 $p \in [10^{-1}, 10^{-1.6}]$ で指数の方について6分割
 - 論理X/Y/Zエラー確率については和
 - 論理量子ビットについては平均
 - $d=5$ の回転表面符号はルックアップテーブル復号
 - ハイパーグラフ積符号はBP-OS復号 (探索深さは10)
- 回転表面符号 $\rightarrow [[25,1,5]]$
- ハイパーグラフ積符号 $\rightarrow [[25s^2, s^2, d_s]]$
($s = 2, 3, 4, 6$ に対して $d_s = 4, 6, 8, 10$)
- 論理エラー確率を計算し, エラーのスケーリング($\sim$ 符号距離)を調査



論理エラー確率のスケールリング

- 低エラー領域($p \ll 1$)では

$$p_L \sim (p/p_{pth})^\alpha$$

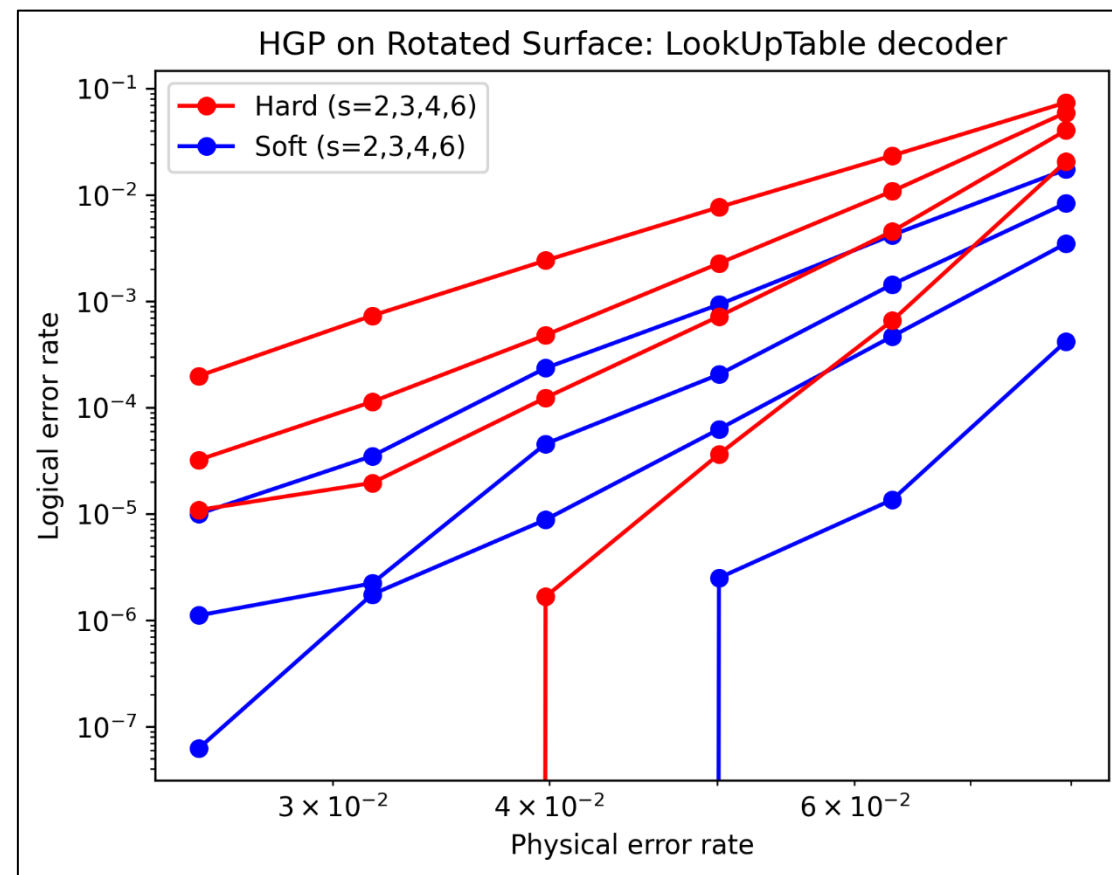
$$\alpha = \lfloor (d+1)/2 \rfloor$$

p_{pth} ... 擬しき値

- 対数スケールでの線形回帰より

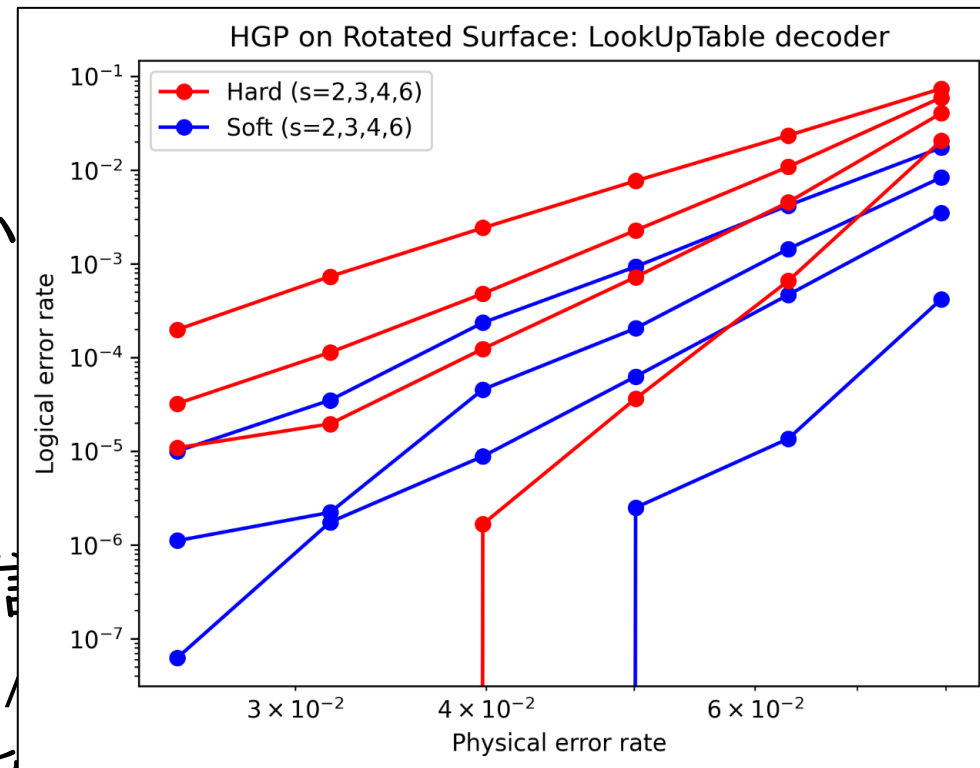
	$s=2$	$s=3$	$s=4$	$s=6$
α	5.10	6.55	7.34	13.5
p_{pth}	0.13	0.12	0.13	0.10

(Soft)	$s=2$	$s=3$	$s=4$	$s=6$
α	6.57	8.13	9.10	11.1
p_{pth}	0.14	0.14	0.14	0.16



考察

- 硬判定復号に比べて，軟判定復号は良い
 - 論理エラー確率は改善
 - スケーリングは改善 ($s = 6$ を除く)
 - 擬しきい値は少しだけ改善
- 軟判定の $s = 6$ はデータ点が少ないので信
- 符号距離でのスケーリング ($p_L = O(p^{5d_s/2})$)
 - 物理エラー確率が十分小さくない可能性？
 - 接続符号の硬判定復号では $p_L = O(p^{3d_s/2})$ が限界？



(次スライド)

- 回転表面符号だけの場合と比べると？(次スライド)

	$s = 2$	$s = 3$	$s = 4$	$s = 6$
$5d_s/2$	10	15	20	25
$3d_s/2$	6	9	12	15

	$s = 2$	$s = 3$	$s = 4$	$s = 6$
α	5.10	6.55	7.34	13.5
p_{pth}	0.13	0.12	0.13	0.10

(Soft)	$s = 2$	$s = 3$	$s = 4$	$s = 6$
α	6.57	8.13	9.10	11.1
p_{pth}	0.14	0.14	0.14	0.16

表面符号より良い性能を出すには？

- 接続符号の論理エラー確率のスケーリング

- $d = 5$ の回転表面符号 $p_L = O(p^{d_s/2})$

- $p_L \propto (p^3)^{d_s/2} = p^{3d_s/2}$ (積符号) :

⇒

- 接続符号の単一論理量子ビットあたりの物理量子ビット数は $n/k =$

$25 p_L = O(p^{13})$

⇒ 同じ物理量子ビット数を持つ回転表面符号は $d = 25$

- $d = 25$ の回転表面符号のパラメータ : $[[25^2, 1, 25]]$

⇒

(Hard)	$s = 2$	$s = 3$	$s = 4$	$s = 6$
	5.10	6.55	7.34	13.5
p_{pth}	0.13	0.12	0.13	0.10

- 接続符号のスケーリングを持つ条件

⇒ $s = 2, 3, 4, 6$ に対して $d_s \equiv 4, 6, 8, 10$

⇒ s が 6 以上ならば条件を満たす

(Soft)	$s = 2$	$s = 3$	$s = 4$	$s = 6$
α	6.57	8.13	9.10	11.1
p_{pth}	0.14	0.14	0.14	0.16

まとめと今後の展望

- $d = 5$ の回転表面符号上に接続したハイパーグラフ積符号の論理エラー確率を数值的に計算
 - 回転表面符号はルックアップテーブル復号
 - ハイパーグラフ積符号は信念伝播-順位付き統計復号(硬/軟判定復号)
- 軟判定復号のほうが性能が良くなる傾向が見られた
- 大きいハイパーグラフ積符号($s \geq 6$)では回転表面符号より優れた性能を持つ可能性
- 今後の展望
 - 論理エラー確率の計算の改善 (理論的予言よりも小さいスケールリング)
 - ハイパーグラフ積符号の選び方 (BP-OS復号との相性)

作り方

- パリティ検査行列 H ($m \times n$ 行列) と H^T ($n \times m$ 行列) を合成
- $n^2 + m^2$ 個の物理量子ビット上で定義
- スタビライザーは X 型 / Z 型 が $n \times m$ 個ずつ:

$$H_Z \equiv (H \otimes I_n, I_m \otimes H^T)$$

$$H_X = (I_n \otimes H, H^T \otimes I_m)$$

$$[[n^2 + m^2, k^2 + \tilde{k}^2, d_{\min}]]$$

- $\begin{cases} k = \dim \ker H \\ \tilde{k} = \dim \ker H^T \end{cases}$ は

$$d_{\min} = \min(d, \tilde{d})$$

$$d = H \text{ の古典的符号距離}$$

$$\tilde{d} = H^T \text{ の古典的符号距離}$$

具体例

- 古典パリティ検査行列

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad H^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

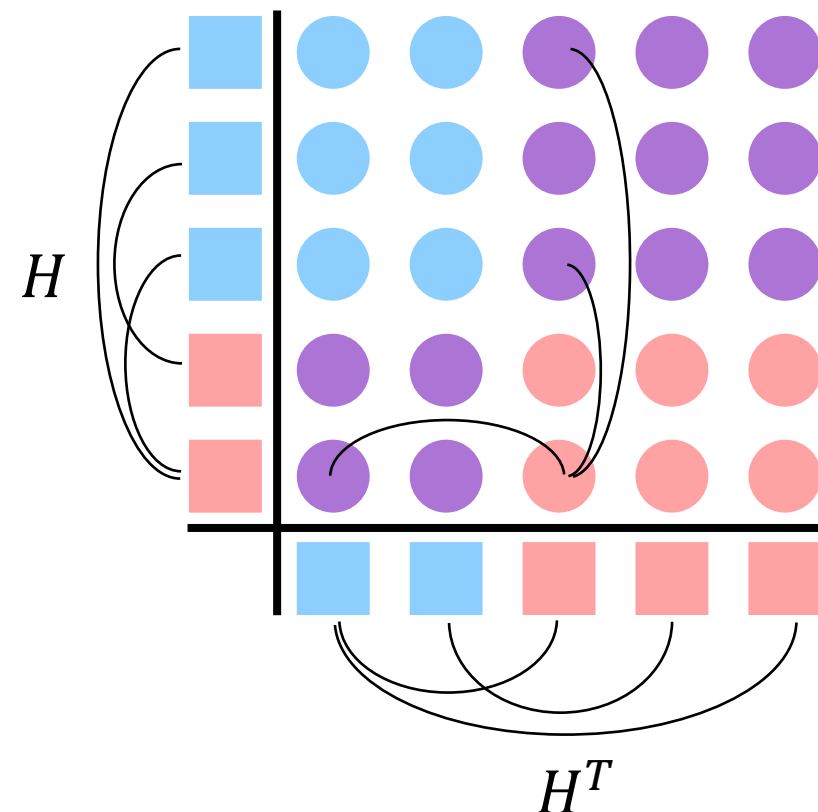
- 合成されたHGP符号
- スタビライザー:

$$H_Z = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$H_Z = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

- パラメータ $[[2^2 + 3^2, 1, 2]]$

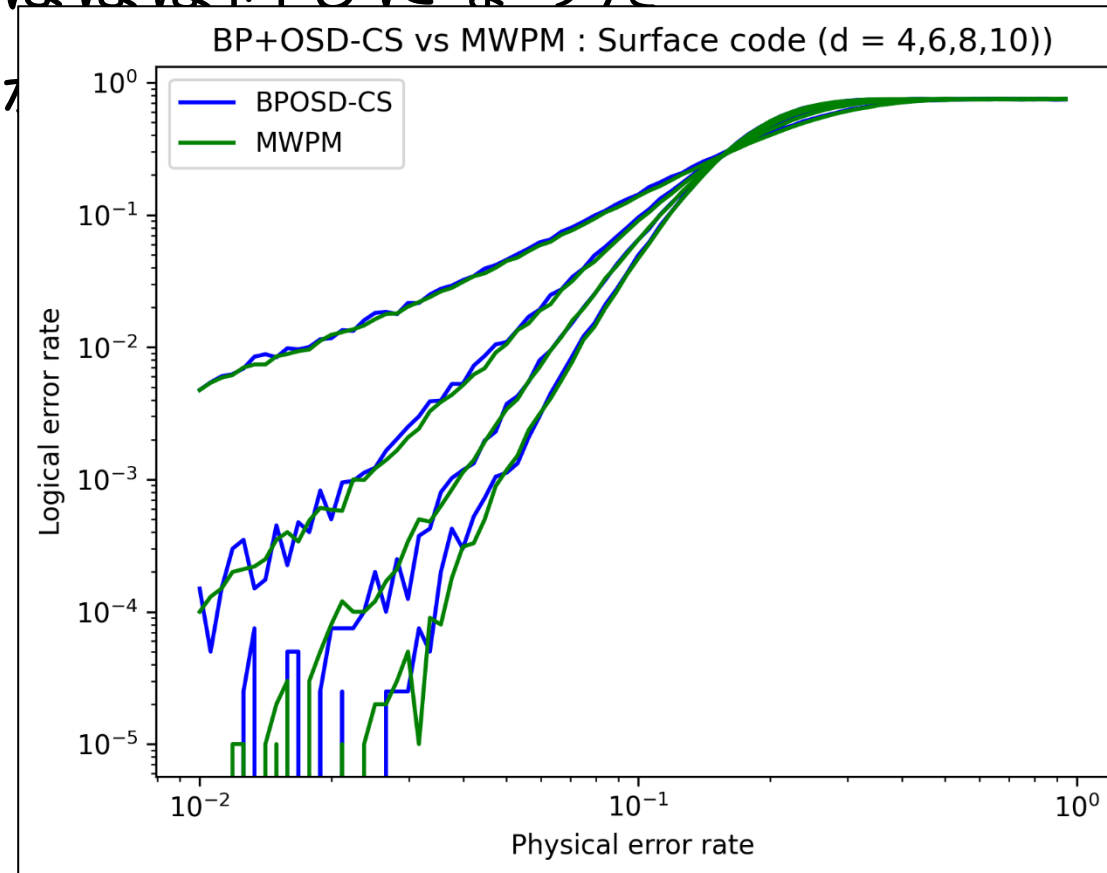
$$(\ker H = (|101\rangle), \ker H^T = (|000\rangle))$$



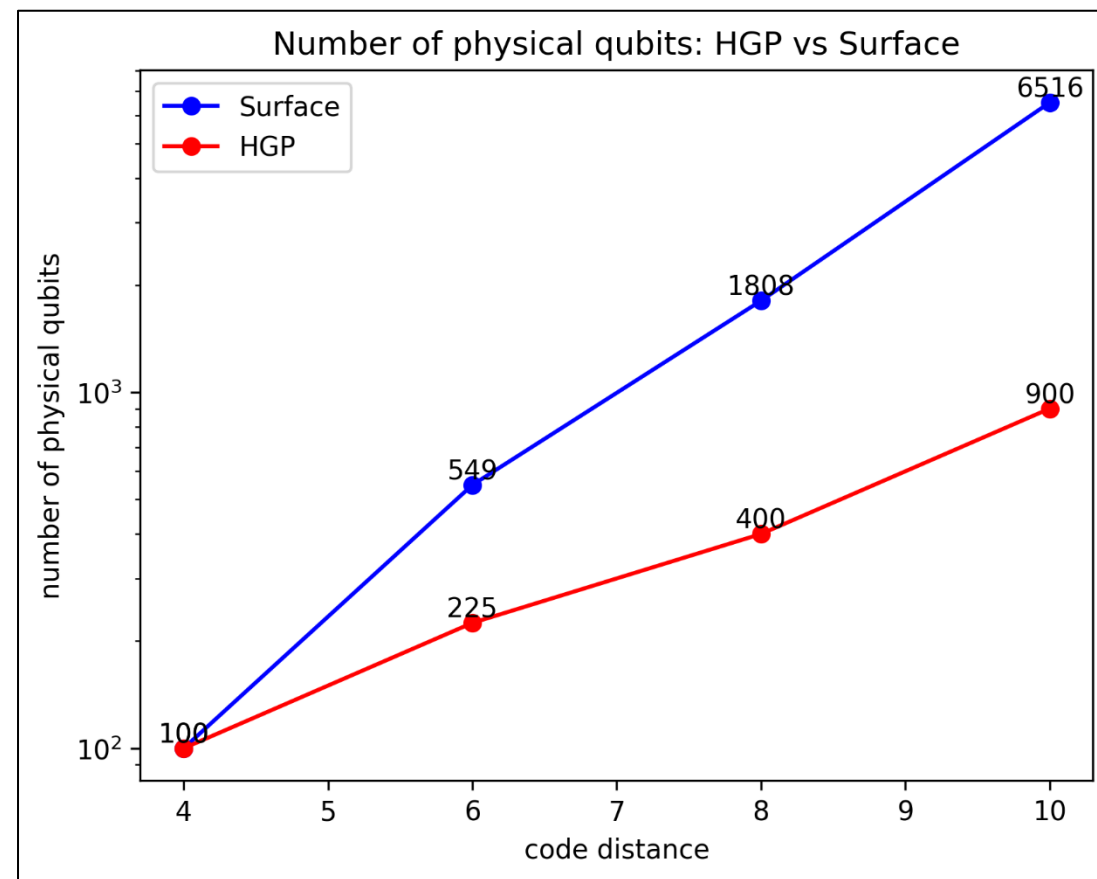
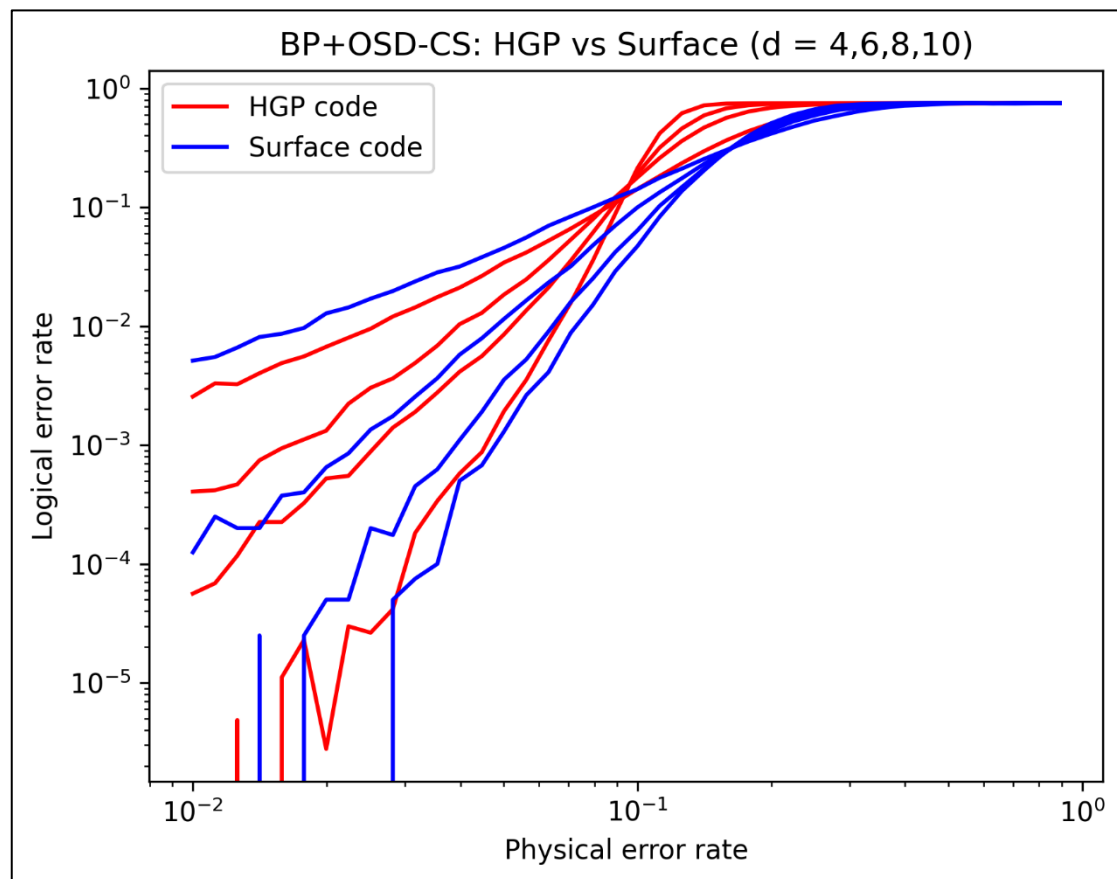
- ... 各パリティ検査行列の検査ノード (行)
- ... 各パリティ検査行列の変数ノード (列)
- ... X型のスタビライザー
- ... Z型のスタビライザー
- ... 物理量子ビット

BP-OSD と MWPM の比較

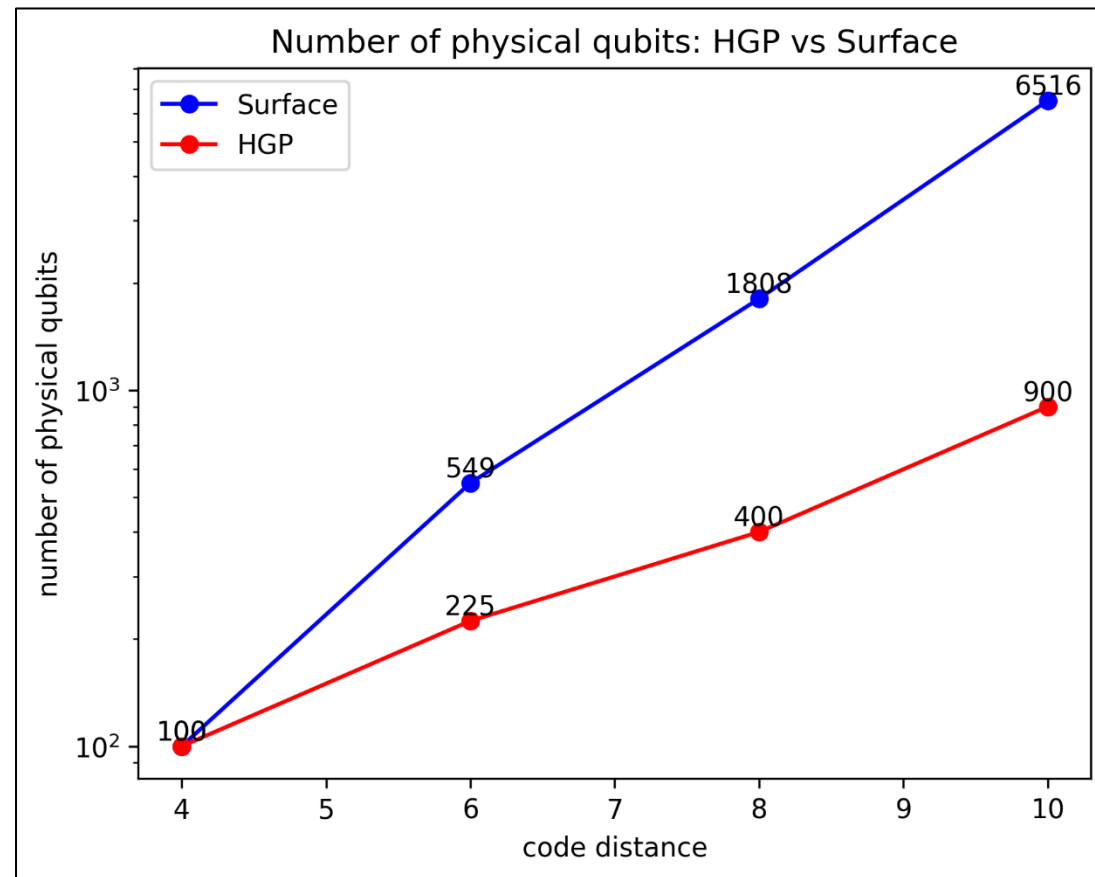
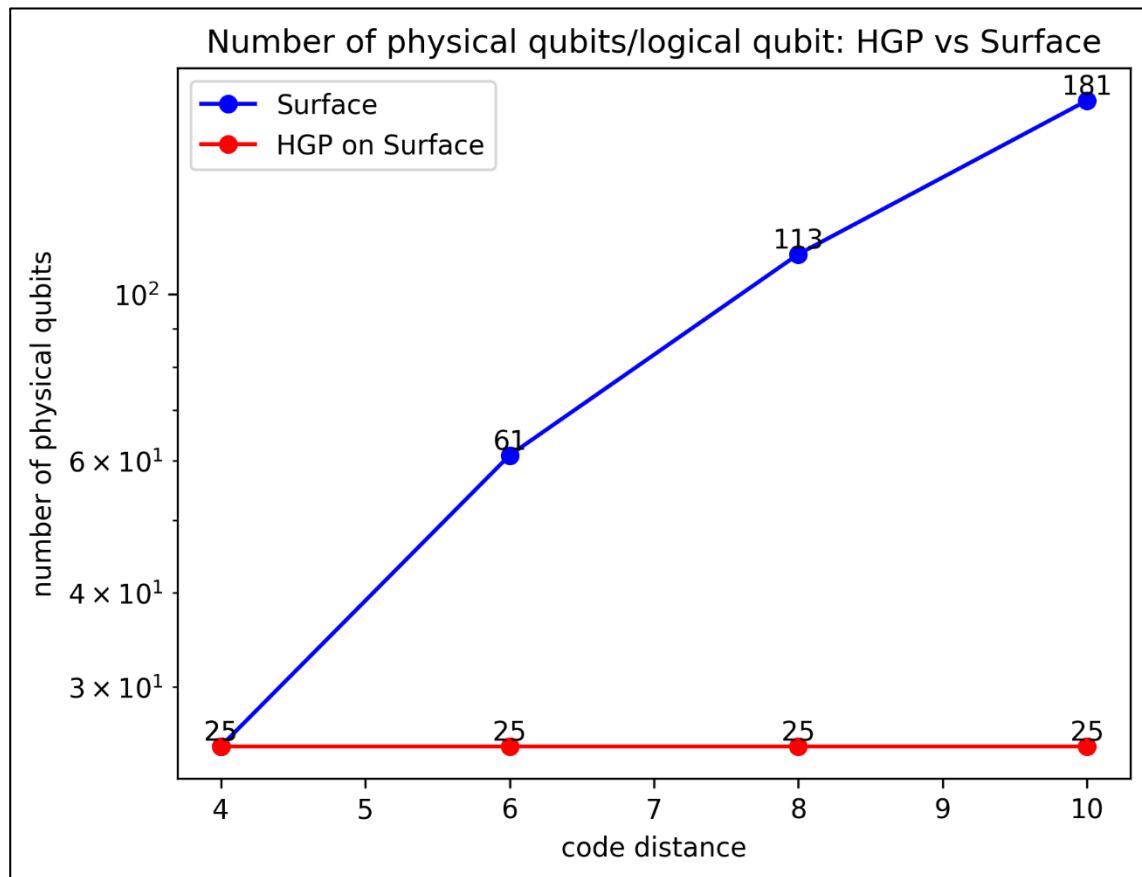
- $d = 4, 6, 8, 10$ の表面符号にて，BP-OSD と MWPM に対して論理エラー確率を測定
- 論理エラー確率はほぼ同じになった
- 計算速度は MWPM が



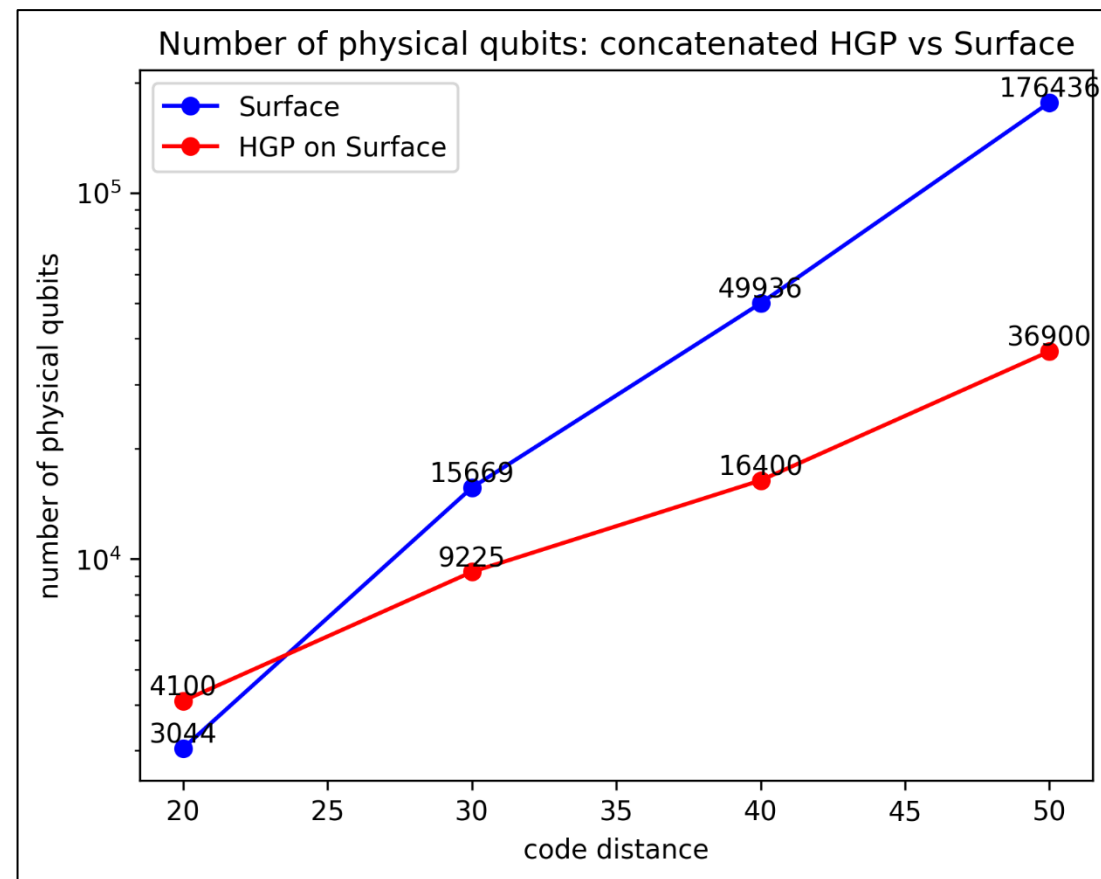
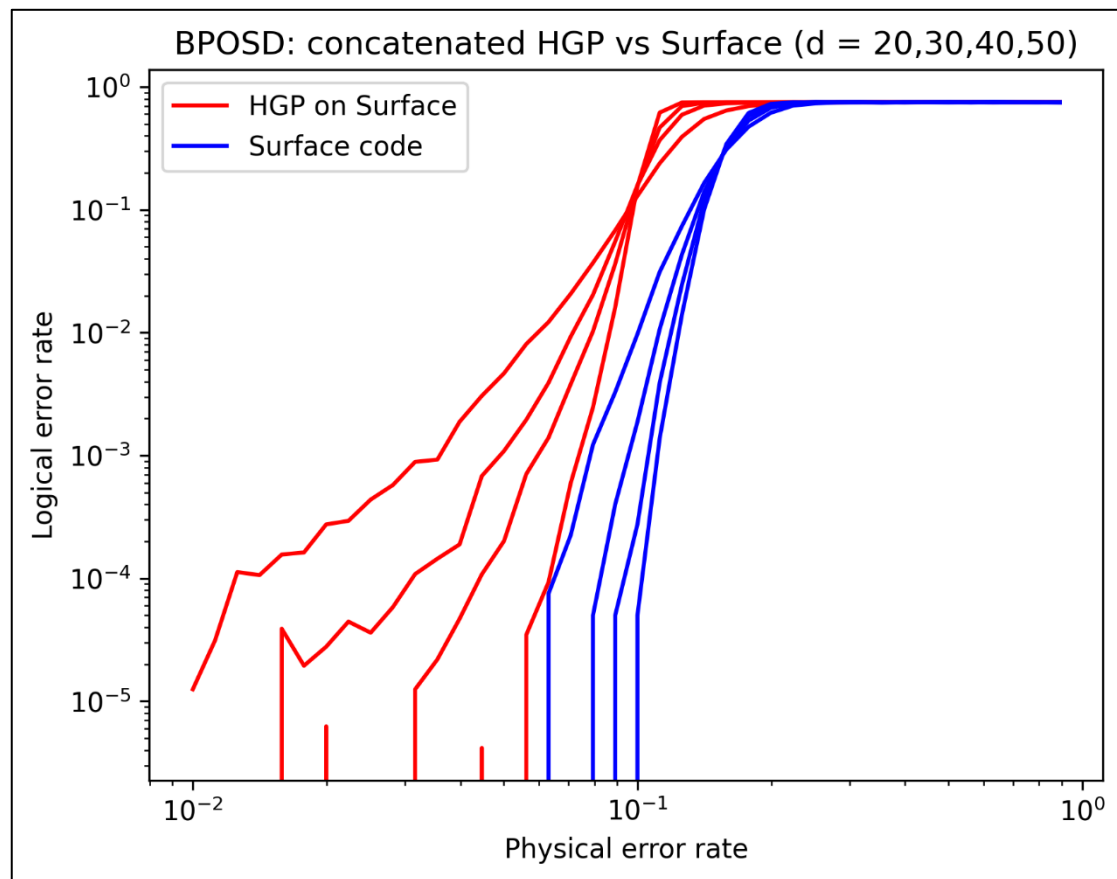
論理エラー確率(接続なし)



物理量子ビット数(接続なし)

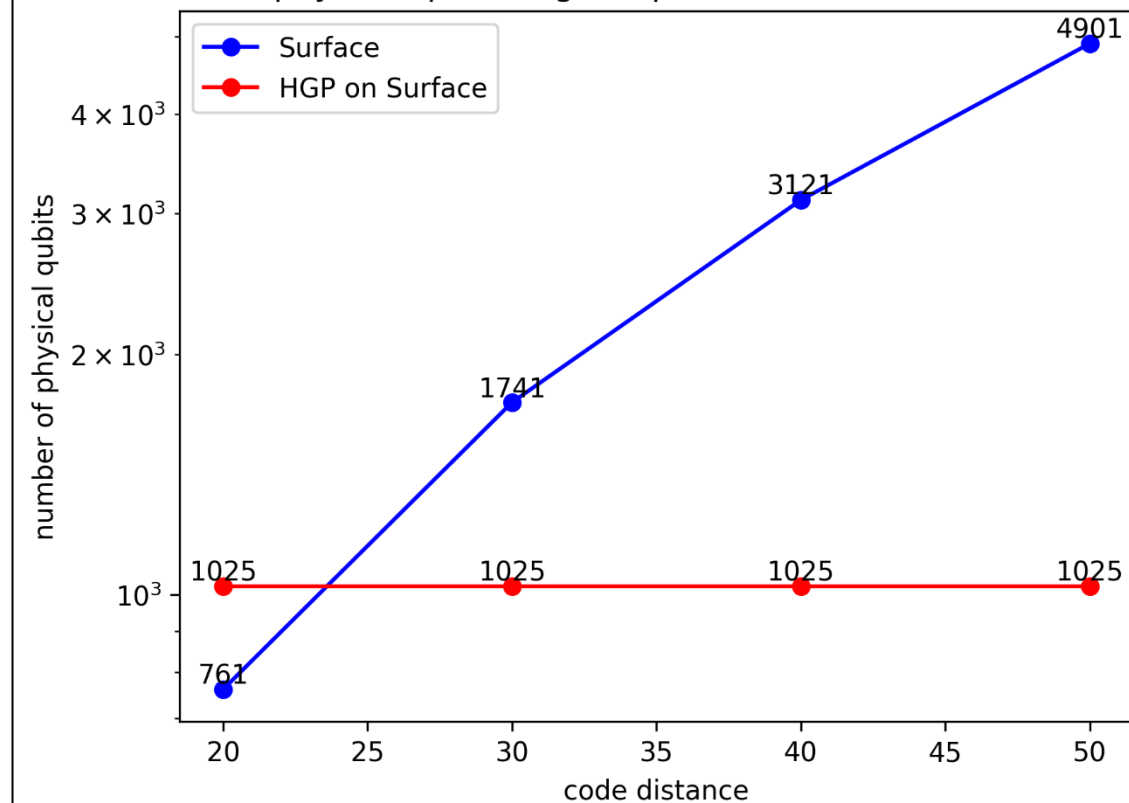


論理エラー確率(接続符号)

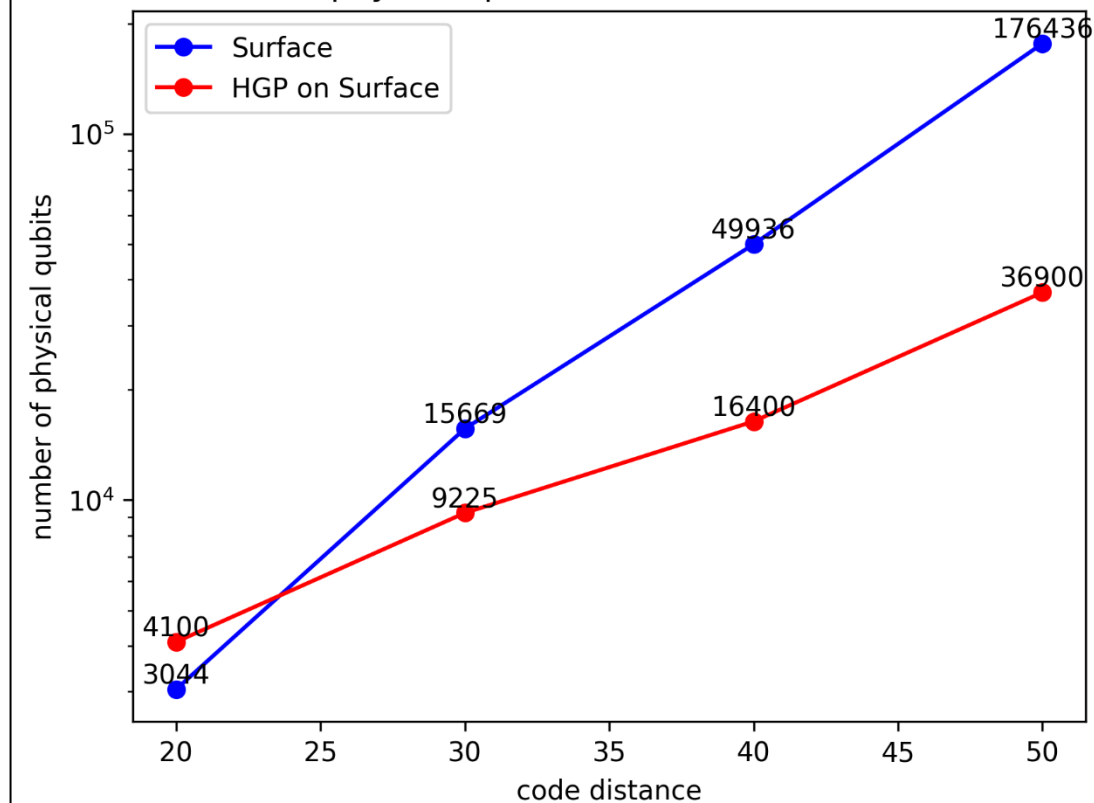


物理量子ビット数(連接符号)

Number of physical qubits/logical qubit: concatenated HGP vs Surface



Number of physical qubits: concatenated HGP vs Surface



Decoder

- 先行研究では以下が使われている
 - Belief Propagation + Small Set Flip (2109.14609 etc.)
 - Belief Propagation + Ordered-Statistic Decoding (2206.03122 etc.)
 - ReShape decoder (2105.02370)

論理状態/論理演算子

- 論理状態は $H_1(C) \simeq H^1(C)$ で特徴づけ
- 論理演算子の集合は $H^1(C) \oplus H_1(C)$ により張られる
- 論理Z演算子は $[h^*] \in H^1(C)$ で指定:

$$L_Z(h^*) := \prod_i Z_i^{h_i^*} (\leftrightarrow \bar{Z}_1)$$

対応する固有状態は $[h] \in H_m(C)$ で指定:

$$|[h]\rangle := \prod_{i=1}^m \frac{1 + S_i^X}{2} |h\rangle (\leftrightarrow |\bar{1}\bar{0} \dots \bar{0}\rangle)$$

- 論理X演算子は $[h] \in H_1(C)$ で指定: $L_X(h) := \prod_i X_i^{h_i} (\leftrightarrow \bar{X}_1)$